$\phi^3+\phi^4$ 理論の有限温度の一次相転移と重力波

2026 年 10 月 12 日

概要

零温度の $\phi^3+\phi^4$ 理論のノート [1] に続き、有限温度の一次相転移を調べる。零温度のノートで求めた 3 次元の bounce の作用 $S_3(\alpha)$ を使い、相転移の温度、強さ、速さと、それが作る重力波を求めることが目的である。温度の模型は二つ使う。一つは、Dine ら [2] の高温展開の一般形 $D(T^2-T_0^2)\phi^2-ET\phi^3+\lambda_T\phi^4/4$ で、もう一つは、場 ϕ 自身の熱ループだけで閉じた本模型の温度ポテンシャルである。手計算では、一般形が零温度の模型と $\alpha(T)=(\lambda_T D/E^2)(1-T_0^2/T^2)$ で対応することを示し、臨界温度、$S_3/T=(E/36)(2\alpha/\lambda_T)^{3/2}S_3(\alpha)$、核生成の条件、$\beta/H$ の閉じた式を導いた。手順 (1) では、今の質量を入れた SM 的な係数で、臨界温度が閉じた式と数値の極小で全桁一致し、核生成温度は T_c の 0.017 GeV 下、$S_3/T=148.8$、$\beta/H=2.5\times10^6$、$\phi_n/T_n=0.17$ の弱い一次相転移になった。S_3/T は Dine らの近似式と 0.9% で、β/H の閉じた式は数値微分と相対 4×10^{-9} で一致した。手順 (2) では、相転移の強さを Caprini ら [5] の $\alpha_\theta=4\Delta\theta/(3w_+)$ で測り、手計算で $\Delta\theta=DT_0^2\phi_n^2/2$、すなわち $\alpha_\theta=(15D/\pi^2 g_*)(T_0/T_n)^2(\phi_n/T_n)^2$ を導いた。T_0 を含む項のほかは T^4 に比例してトレースを持たないので、強さは ϕ_n/T_n と過冷却の度合い T_0/T_n だけで決まる。E と λ_T を変えた走査では、ϕ_n/T_n は最大 7.2、α_θ は最大 0.071、β/H は最小 7.5×10^2 だった。手順 (3) では、音波と乱流による重力波を原論文の式で求め、LISA の要求感度と比べた。最も強い点（$\alpha_\theta=0.071$、$\beta/H=974$、壁の速さ 0.95）でも、ピークは $f=20$ mHz で $h^2\Omega_{\rm gw}=2.0\times10^{-15}$、SNR は 0.014 で、検出の目安の SNR $=10$ に届かない。SNR $=10$ には、この強さのままなら $\beta/H\lesssim134$、この速さのままなら $\alpha_\theta\gtrsim2$ が要る。手順 (4) では、場 ϕ 自身の 1 ループの温度ポテンシャル（高温展開と daisy の和）を導いた。木のポテンシャルの変曲点 $\phi=-g/\lambda$ からのずれ χ で書くと、温度による補正はすべて χ の偶関数で、奇関数の部分は温度によらない線形項 $b\chi$ だけになる。したがって、どの温度でも大域的な最小は零温度の真の真空の側にあり、高温の相は真の真空へなめらかに移る。もう一方の極小は、スピノーダル温度 $T_{\rm sp}$ より下でしか存在しない。$\kappa_4=1$ では $T_{\rm sp}=1.5$〜$4\,m$ で、$\alpha<1$ で $\phi=0$ を今の真空とするには、宇宙の最高温度がこれより低くなければならない。一次の相転移は、二つの真空がちょうど縮退する点から $|\Delta\alpha|<3\times10^{-7}$ の範囲でしか起きず、そこでも $\phi/T=0.022$ と非常に弱い。手順 (5) では、一般のポテンシャルの bounce を撃ち込み法で求める道具を作り、零温度のノートの S_3、S_4 と相対 10^{-13}（薄い壁では 10^{-7}）で一致させた。手順 (1)、(2) の S_3/T の補間の誤差は相対 7×10^{-5} 以下だった。$\alpha<1$ の今の真空 $\phi=0$ は、$T_{\rm sp}$ より下でも熱的に崩れうる。崩壊率がハッブル率に追いつく温度 $T_{\rm dec}$ は $T_{\rm sp}$ の 0.17〜0.94 倍で、零温度のノートの寿命の境界（$\kappa_4=1$ で $\kappa_3=1.476$）では 47 GeV である。$\alpha<1$ で $\phi=0$ が今の真空であるには、宇宙の最高温度が $T_{\rm dec}$ より低くなければならない。導出はすべて付録に省略なく載せる。

目次

1 目的と問い 2

2 設定 2

3 結果 4

4 検算と計算の計画 6

5 一般形の相転移 6

6 単一場の模型の相の移り変わり 10

7 議論と今後 13

付録 A　一般形と零温度の模型の対応、臨界温度の導出　13

付録 B　核生成の条件と相転移の速さの導出　14

付録 C　相転移の強さの導出　14

付録 D　重力波の換算の導出　15

付録 E　単一場の温度ポテンシャルの導出　16

付録 F　一般のポテンシャルの bounce と熱的な崩壊の導出　17

1　目的と問い

本ノートの問いは二つである。**第一に、零温度のノートで検算した 3 次元の bounce の作用を使うと、有限温度の一次相転移の温度、強さ、速さと、それが作る重力波はどう決まるか。第二に、$\phi^3+\phi^4$ 理論そのものの熱的な歴史では、高温の相からどちらの真空に移るか。そして、それは零温度のノートの真空の安定性の限界をどう変えるか。**

第一の問いを立てる理由は、零温度のノートの手順 (9) で、$d=3$ の作用 $S_3(\alpha)$ を Dine ら [2] の近似式と 0.8% 以内で一致させてあるからである。電弱相転移の高温展開のポテンシャル $D(T^2-T_0^2)\phi^2-ET\phi^3+\lambda_T\phi^4/4$ は、温度に依存する係数を持つ $\phi^3+\phi^4$ のポテンシャルそのものなので、$S_3(\alpha)$ をそのまま使える。第二の問いを立てる理由は、零温度のノートで $\alpha<1$ の $\phi=0$ を準安定な真空として扱ったが、宇宙が高温から冷えるとき、そもそも $\phi=0$ に落ち着くかは自明でないからである。

求める量は四つである。(i) 一般形の臨界温度と、零温度の α との対応。(ii) 核生成温度 T_n、相転移の強さ $\alpha_{\rm PT}$、速さ β/H。(iii) 音波と乱流による重力波のスペクトルと、LISA の感度との比較。(iv) 場 ϕ 自身の熱ループによる温度ポテンシャルでの、相の移り変わりと (κ_3,κ_4) の熱的な安定性。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で手計算の結果を述べる。第 4 節で検算と計算の計画を定める。第 5 節で一般形の相転移を扱う（手順 (1)〜(3)）。第 6 節で単一場の模型の相の移り変わりと熱的な安定性を扱う（現在は手順 (5) まで）。第 7 節で未決の点と今後の手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 F にある。

2　設定

零温度のノート [1] の模型は、ポテンシャル $V=\frac{1}{2}m^2\phi^2+\frac{g}{3!}\phi^3+\frac{\lambda}{4!}\phi^4$ を持つ実スカラー 1 つで、その形は $\alpha\equiv 3\lambda m^2/g^2$ で決まる。有限温度では、高温展開の一般形

$$V(\phi,T)=D\left(T^2-T_0^2\right)\phi^2-ET\phi^3+\frac{\lambda_T}{4}\phi^4 \tag{1}$$

を使う [2]。D、E、T_0、λ_T は温度にほとんどよらない係数で、SM ではゲージ粒子とトップクォークの熱ループから決まる（付録 A）。場 ϕ 自身の熱ループによる温度ポテンシャルは、後の手順で導く。

■ **前提。**　本ノートは次の前提に立つ。

1. $\hbar=c=k_B=1$ とし、エネルギーと温度の単位は GeV とする。
2. 宇宙は放射優勢で、有効自由度は $g_*=106.75$、ハッブル率は $H=1.66\sqrt{g_*}\,T^2/M_{\rm Pl}$（$M_{\rm Pl}=1.22091\times10^{19}$ GeV）とする。
3. 有限温度の崩壊率は $\Gamma(T)=T^4\big(S_3/(2\pi T)\big)^{3/2}e^{-S_3/T}$ とし [3]、核生成温度 T_n を $\Gamma(T_n)=H(T_n)^4$ で定める。前因子は見積もりで、その不定性は T_n の条件の対数にしか効かない。
4. 一般形の係数は 1 ループの高温展開の値で、λ_T の温度依存（対数）は T_c での値で代表させる。Dine らによれば、λ_T の T_1、T_c、T_0 での値の差は小さい。

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
D, E, T_0, λ_T	一般形 (1) の係数
$M^2(T)$	$\phi=0$ のまわりの有効質量の 2 乗 $2D(T^2-T_0^2)$
$\alpha(T)$	零温度のノートの α を温度の関数として読んだもの（式 (2)）
R	$\lambda_T D/E^2$。$\alpha(T)=R(1-T_0^2/T^2)$
T_1, T_c, T_0	二つ目の極小が現れる温度、二つの極小が縮退する温度、$\phi=0$ が不安定になる温度
$S_3(\alpha)$	零温度のノートの 3 次元の bounce の作用（$S_3=S_3(\alpha)\,m^3/g^2$）
$W(\alpha)$	$\mathrm{d}S_3(\alpha)/\mathrm{d}\alpha$
Γ, H, g_*, $M_{\rm Pl}$	単位体積・単位時間あたりの核生成率、ハッブル率、有効自由度、Planck 質量
T_n	核生成温度（$\Gamma=H^4$）
β/H	相転移の速さ $T\,\mathrm{d}(S_3/T)/\mathrm{d}T$（$T=T_n$）
ϕ_-, ϕ_c, ϕ_n	二つ目の極小の場の値と、その T_c、T_n での値
e, p, w, θ	エネルギー密度、圧力、エンタルピー密度 $e+p$、トレースの 1/4 にあたる $(e-3p)/4$
$\rho_{\rm rad}$	放射のエネルギー密度 $\pi^2 g_* T^4/30$
ΔV, $\Delta\theta$, Δe	対称相（$\phi=0$、添字 $+$）から破れた相（ϕ_-、添字 $-$）を引いた差
α_θ, α_e	相転移の強さ $4\Delta\theta/(3w_+)$、$4\Delta e/(3w_+)$（$T=T_n$）
v_w, c_s	泡の壁の速さ、音速 $1/\sqrt{3}$
κ, K, $\bar{U}_f$	流体の運動への効率、流体の運動エネルギーの割合 $\kappa\alpha_\theta/(1+\alpha_\theta)$、流体の速さの 2 乗平均の平方根（$K=\frac{4}{3}\bar{U}_f^2$）
T_*, H_*, R_*, $\tau_{\rm sh}$	重力波が生じるときの温度とハッブル率、泡の平均間隔、衝撃波ができるまでの時間
$h^2\Omega_{\rm gw}(f)$	今日の重力波のエネルギー密度の $\ln f$ あたりの値を臨界密度で割ったもの（$h=H_0/(100\ \mathrm{km/s/Mpc})$）
$F_{\rm gw,0}$, $H_{*,0}$, f_p	今日までの薄まりの因子、H_* を今日の周波数に直したもの、音波のスペクトルのピークの周波数
S_h, $h^2\Omega_{\rm sens}$	LISA の歪みの感度（片側のスペクトル密度）と、それを $h^2\Omega$ に直したもの
SNR、PLS	信号対雑音比と、べき乗のスペクトルに対する感度（power-law sensitivity）
$\mathcal{M}^2(\phi)$	単一場の模型の場による質量の 2 乗 $V''(\phi)=m^2+g\phi+\lambda\phi^2/2$
J_B, Π	ボソンの熱の関数（式 (12)）、熱質量 $\lambda T^2/24$
χ, $\mathcal{M}_i^2$, b	変曲点 $\phi_i=-g/\lambda$ からのずれ $\phi-\phi_i$、変曲点での $\mathcal{M}^2$、χ の線形項の係数（式 (14)）
$U(\chi^2,T)$	単一場の温度ポテンシャルの χ の偶関数の部分
τ, $T_{\rm sp}$	無次元の温度 gT/m^2、スピノーダル温度（冷えるときに、選ばれない側の極小が現れる温度）
$\hat{S}_3$, $T_{\rm dec}$	単位 m^3/g^2 の 3 次元の bounce の作用、選ばれない側の極小が熱的に崩れる温度（$\Gamma=H^4$）

5. SM 的な係数には、$m_W=80.37$、$m_Z=91.19$、$m_t=172.6$、$m_h=125.25$、$v=246.22$（いずれも GeV）を使う。
6. 相転移の強さと速さは T_n で評価する。式 (1) は、ϕ によらない放射の自由エネルギー $-\pi^2 g_* T^4/90$ を除いた部分とし（$V(0,T)=0$）、対称相のエンタルピー密度は放射のもの $w_+=\frac{4}{3}\rho_{\rm rad}$（$\rho_{\rm rad}=\pi^2 g_* T^4/30$）とする。
7. 重力波は、泡の壁が一定の速さ v_w で広がり（暴走しない）、放出されたエネルギーが流体の運動に移る場合の、音波と乱流から求める。v_w は模型からは決めず、0.95（デトネーション）と 0.44（デフラグレーション）の二つを使う。発生時の温度 T_* は T_n とし（再加熱は無視）、その後の宇宙は放射優勢で断熱的に膨張するとする。今日のハッブル定数は $h=0.678$、CMB の温度は 2.725 K とする。
8. LISA は、4 年の観測で稼働率 75%（$T_{\rm obs}=9.46\times10^7$ s）とし、検出の目安を SNR $=10$ とする。
9. 単一場の模型は、零温度のノートと同じく $\overline{\rm MS}$（$\mu=m$）で扱い、$\phi=0$ のタドポールを打ち消す線形項を含める。温度ポテンシャルは 1 ループで、ゼロモードの daisy の和を含める。場 ϕ は熱平衡にあるとする。数値では $\kappa_4=1$（$\lambda=0.7763$）に固め、$g/m=1.5261\,\kappa_3$、$\alpha=\kappa_4/\kappa_3^2$、$m=m_h=125.25$ GeV とする。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。

3　結果

■ **零温度の模型との対応。** 式 (1) は、$m^2 = M^2(T) \equiv 2D(T^2 - T_0^2)$、$g = -6ET$、$\lambda = 6\lambda_T$ とした零温度の模型のポテンシャルである。したがって

$$\alpha(T) = \frac{\lambda_T M^2}{2E^2T^2} = R\Big(1 - \frac{T_0^2}{T^2}\Big), \qquad R \equiv \frac{\lambda_T D}{E^2} \tag{2}$$

で、これは Dine らの α と同じである（付録 A）。零温度のノートの真空の構造（$\alpha > 9/8$ で極小は一つ、$\alpha = 1$ で縮退、$\alpha < 1$ で $\phi = 0$ が準安定）が、そのまま温度の関数として読める。高温（$\alpha > 9/8$）から冷えると、$\alpha = 9/8$ で二つ目の極小が現れ、$\alpha = 1$ で二つの極小が縮退し、$\alpha = 0$ で $\phi = 0$ が不安定になる。その温度と場の値は

$$T_1^2 = \frac{T_0^2}{1 - 9E^2/(8\lambda_T D)}, \quad \phi_1 = \frac{3ET_1}{2\lambda_T}; \qquad T_c^2 = \frac{T_0^2}{1 - E^2/(\lambda_T D)}, \quad \phi_c = \frac{2ET_c}{\lambda_T}; \qquad \phi_0 = \frac{3ET_0}{\lambda_T} \tag{3}$$

で、Dine らの式 (12)〜(16) を再現する（付録 A）。

■ **3 次元の作用。** 零温度のノートの $S_3 = (m^3/g^2)S_3(\alpha)$ に上の対応を入れると

$$\frac{S_3}{T} = \frac{M^3}{36E^2T^3}\, S_3(\alpha) = \frac{E}{36}\Big(\frac{2\alpha}{\lambda_T}\Big)^{3/2} S_3(\alpha) \tag{4}$$

となる（付録 A）。温度は $\alpha(T)$ を通してだけ入る。Dine らの近似式 $S_3/T = 4.85\, M^3/(E^2T^3)\, f(\alpha)$ は、$S_3(\alpha) = 36 \times 4.85\, f(\alpha)$ にあたる。

■ **核生成と相転移の速さ。** $\Gamma = H^4$ は

$$\frac{S_3}{T} - \frac{3}{2}\ln\frac{S_3}{2\pi T} = 4\ln\frac{M_{\rm Pl}}{1.66\sqrt{g_*}\,T} \tag{5}$$

と書ける（付録 B）。右辺は $T \approx 160$ GeV で 144 で、よく使われる $S_3/T \approx 140$ の目安にあたる。相転移の速さは、λ_T を一定とすると

$$\frac{\beta}{H} = T\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}\frac{S_3}{T} = \frac{S_3}{T}\Big[\frac{3}{2\alpha} + \frac{W(\alpha)}{S_3(\alpha)}\Big]\cdot 2(R - \alpha) \tag{6}$$

である（付録 B）。$W = \mathrm{d}S_3(\alpha)/\mathrm{d}\alpha$ は零温度のノートの手順 (9) で求めてある。

■ **相転移の強さ。** Caprini ら [5] の式 (12) に従い、相転移の強さを $\alpha_\theta = 4\Delta\theta(T_n)/(3w_+(T_n))$ で測る。$\theta = (e - 3p)/4$ はエネルギー運動量テンソルのトレースの 1/4 で、bag 模型では $\Delta\theta$ が bag 定数そのものになる。ポテンシャルの差を圧力の差 $p_+ - p_- = -(V(0,T) - V(\phi_-,T))$ と読み、極小の条件を使うと

$$\Delta\theta = \frac{1}{2}DT_0^2\phi_-^2, \qquad \alpha_\theta = \frac{\Delta\theta}{\rho_{\rm rad}} = \frac{15D}{\pi^2 g_*}\Big(\frac{T_0}{T_n}\Big)^2\Big(\frac{\phi_n}{T_n}\Big)^2 \tag{7}$$

となる（付録 C）。式 (1) のうち T_0 を含む項のほかは (ϕ, T) について 4 次の斉次式で、T^4 に比例する自由エネルギーは放射と同じくトレースを持たない。そのため $\Delta\theta$ は T_0 という尺度だけから生じる。強さは ϕ_n/T_n と過冷却の度合い T_0/T_n だけで決まり、E と λ_T には ϕ_n/T_n と T_n を通してだけよる。$\alpha > 0$ で核生成が起こるかぎり $T_n > T_0$ なので、$\alpha_\theta < (15D/\pi^2 g_*)(\phi_n/T_n)^2$ が上限になる。T_c では $4\Delta\theta$ は潜熱 $L = 2DT_0^2\phi_c^2$ に等しい。Caprini らの式 (13) の、エネルギーの差による強さ $\alpha_e = 4\Delta e(T_n)/(3w_+(T_n))$ は

$$\Delta e = 4\Delta\theta - 3\Delta V, \qquad \Delta V = V(0,T) - V(\phi_-,T) = \frac{\phi_-^2}{4}\big(ET\phi_- - M^2\big) \tag{8}$$

から求まる（付録 C）。

■ **重力波の式。** 泡の壁が広がると、放出されたエネルギーの一部が流体の運動になり、その音波と乱流が重力波を出す。流体の運動エネルギーの割合は $K = \kappa\,\alpha_\theta/(1+\alpha_\theta)$ で [5]、効率 $\kappa(\alpha_\theta, v_w)$ には Espinosa ら [6] の近似式を使う。指数関数的に増える核生成率のもとでは、泡の平均間隔は $H_* R_* = (8\pi)^{1/3}\max(v_w, c_s)/(\beta/H)$ である（付録 D）。音波による今日のスペクトルには、Hindmarsh ら [7] の数値シミュレーションの式（正誤表で直したもの）を使う。

$$h^2\Omega_{\rm sw}(f) = h^2 \cdot 3 \times 0.687\, F_{\rm gw,0}\, K^2\, (H_* R_*)\, \tilde\Omega_{\rm gw}\, C\Big(\frac{f}{f_p}\Big)\, \min\big(1, H_*\tau_{\rm sh}\big), \qquad C(s) = s^3\Big(\frac{7}{4+3s^2}\Big)^{7/2} \tag{9}$$

ここで $\tilde\Omega_{\rm gw} = 1.2\times10^{-2}$ は流体の運動が重力波に移る効率、$F_{\rm gw,0} = 3.57\times10^{-5}(100/g_*)^{1/3}$ は今日までの薄まり、$f_p = 26\,\mu{\rm Hz}\,(z_p/10)(H_*R_*)^{-1}(T_*/100\,{\rm GeV})(g_*/100)^{1/6}$（$z_p = 10$）はピークの周波数である。0.687 は $\int C\,{\rm d}\ln s$ の逆数で、全体の量を $3K^2 H_* R_* \tilde\Omega_{\rm gw}$ にそろえる。最後の因子は、衝撃波が $\tau_{\rm sh} = R_*/\bar U_f$ でできて、音波がハッブル時間より早く終わる場合の補正である [5]。乱流には Caprini ら [8] の式を使う。

$$h^2\Omega_{\rm turb}(f) = 3.35\times10^{-4}\,\frac{H_*}{\beta}\,(\epsilon K)^{3/2}\Big(\frac{100}{g_*}\Big)^{1/3} v_w\,\frac{(f/f_{\rm turb})^3}{(1+f/f_{\rm turb})^{11/3}\,(1+8\pi f/H_{*,0})} \tag{10}$$

ここで $\epsilon = 0.05$ は流体の運動のうち乱流になる割合、$f_{\rm turb} = 27\,\mu{\rm Hz}\,v_w^{-1}(\beta/H)(T_*/100\,{\rm GeV})(g_*/100)^{1/6}$、$H_{*,0} = 16.5\,\mu{\rm Hz}\,(T_*/100\,{\rm GeV})(g_*/100)^{1/6}$ である。この形は Caprini, Durrer, Servant [9] の解析的な計算に基づく。LISA の感度には、要求文書 [11] の歪みの感度 $S_h(f)$ を使い、

$$h^2\Omega_{\rm sens}(f) = \frac{2\pi^2}{3H_{100}^2} f^3 S_h(f), \qquad {\rm SNR} = \Big[T_{\rm obs}\int {\rm d}f\,\Big(\frac{h^2\Omega_{\rm gw}(f)}{h^2\Omega_{\rm sens}(f)}\Big)^2\Big]^{1/2} \tag{11}$$

とする [5]（$H_{100} = 100$ km/s/Mpc）。べき乗のスペクトルに対する感度（PLS）は、Thrane と Romano [10] の作り方で、式 (11) の SNR から作る。$F_{\rm gw,0}$、$H_{*,0}$、f_p の係数、R_*、$\Omega_{\rm sens}$ と PLS は付録 D で導く。

■ **単一場の温度ポテンシャル。** 場 ϕ 自身の 1 ループの温度ポテンシャルは、場による質量の 2 乗 $\mathcal{M}^2(\phi) = V''(\phi) = m^2 + g\phi + \lambda\phi^2/2$ を使って

$$V(\phi,T) = V(\phi) + t\phi + \frac{\mathcal{M}^4}{64\pi^2}\Big(\ln\frac{\mathcal{M}^2}{\mu^2} - \frac{3}{2}\Big) + \frac{T^4}{2\pi^2}J_B\Big(\frac{\mathcal{M}^2}{T^2}\Big), \qquad J_B(y) = \int_0^\infty {\rm d}x\, x^2\ln\big(1-e^{-\sqrt{x^2+y}}\big) \tag{12}$$

である [12]。$t = m^2 g/(32\pi^2)$ は、零温度のノートの $\phi = 0$ のタドポールを打ち消す線形項である（$\mu = m$）。高温展開と、ゼロモードの daisy の和（熱質量 $\Pi = \lambda T^2/24$）を合わせると

$$V(\phi,T) \simeq V(\phi) + t\phi + \frac{T^2}{24}\mathcal{M}^2 - \frac{T}{12\pi}\big(\mathcal{M}^2+\Pi\big)^{3/2} + \frac{\mathcal{M}^4}{64\pi^2}\Big(\ln\frac{T^2}{\mu^2} + 2\ln 4\pi - 2\gamma_E\Big) \tag{13}$$

となる [13]（付録 E）。$\mathcal{M}^4\ln\mathcal{M}^2$ は、零温度の部分と熱の部分で打ち消し合う。展開の次の項は $\zeta(3)\mathcal{M}^6/(768\pi^4T^2)$ である。

■ **変曲点のまわりの構造。** 木のポテンシャルの変曲点 $\phi_i = -g/\lambda$（$V''' = g + \lambda\phi = 0$）からのずれ $\chi = \phi - \phi_i$ で書く。$\mathcal{M}^2 = \mathcal{M}_i^2 + \lambda\chi^2/2$（$\mathcal{M}_i^2 = m^2(1-3/(2\alpha))$）は χ の偶関数で、木のポテンシャルには χ^3 の項がなく、Π は場によらない。したがって、式 (12)、(13) のどちらでも

$$V(\chi,T) = b\,\chi + U(\chi^2,T), \qquad b = \frac{m^4}{g}\,\frac{3(1-\alpha)}{\alpha^2} + t \tag{14}$$

である（付録 E）。温度は偶関数の部分 U にだけ入り、外場 b の中の Ising 模型と同じ形になる。$s = {\rm sign}\,b$ とすると $V(-s|\chi|,T) - V(s|\chi|,T) = -2|b||\chi|$ なので、**どの温度でも、大域的な最小は $\chi b < 0$ の側、すなわち零温度の真の真空の側にある。**高温では最小は $\chi \simeq -b/U''(0) \propto T^{-2}$、つまり変曲点の近くにあり、冷えるとそのまま真の真空の側へ移る。$\alpha < 1$ では $b > 0$ で、真の真空は f_- である。$\alpha > 1$ では $b < 0$ で、真の真空は $\phi = 0$ である。t があるので、$b = 0$ は $\alpha = 1$ ではなく、$\alpha = 1 + O(g^2/((4\pi)^2 m^2))$ で起こる。

■ **スピノーダル温度。** 選ばれない側の極小は、温度が十分低いときにしか存在しない。木と T^2 の項だけ（最低次）では、$a(T)=\mathcal{M}_i^2+\lambda T^2/24$ として、$V'=b+a\chi+\lambda\chi^3/6$ が三つの実根を持つ条件は $a<0$ かつ $|b|<\frac{2|a|}{3}(2|a|/\lambda)^{1/2}$ である。その上限の温度は

$$\tau_{\rm sp}^2=\frac{72}{\alpha}\Big[\frac{3}{2\alpha}-1-\Big(\frac{3|\hat b|}{2}\sqrt{\frac{\alpha}{6}}\Big)^{2/3}\Big],\qquad \tau=\frac{gT}{m^2},\qquad \hat b=\frac{gb}{m^4}=\frac{3(1-\alpha)}{\alpha^2}+\frac{g^2}{32\pi^2m^2} \tag{15}$$

である（付録 E）。$T=0$ では（t を除くと）$\alpha<9/8$ の条件に戻り、$\hat b=0$ では $\tau_{\rm sp}=6$ である。

■ **熱的な崩壊の条件。** $T<T_{\rm sp}$ で選ばれない側の極小にいる宇宙は、3 次元の bounce を通して熱的に崩れる。単位 m^2/g、m^6/g^2 で求めた bounce の作用を $\hat S_3$ とすると

$$\frac{S_3}{T}=\frac{\hat S_3(\alpha,\tau)}{(g/m)\,\tau},\qquad \ln\frac{\Gamma}{H^4}=4\ln T+\frac{3}{2}\ln\frac{S_3}{2\pi T}-\frac{S_3}{T}-4\ln\frac{1.66\sqrt{g_*}\,T^2}{M_{\rm Pl}} \tag{16}$$

である（付録 F）。木と T^2 の項だけなら $\hat S_3$ は α と τ だけで決まり、S_3/T は g/m に反比例する。ループの項は、g/m による小さな補正を加える。S_3/T は $T_{\rm sp}$ で 0 になり、温度が下がると増える。したがって、選ばれない側の極小が宇宙の歴史を生き残る条件は、最高温度が $\Gamma(T_{\rm dec})=H(T_{\rm dec})^4$ となる温度 $T_{\rm dec}$ より低いことである。

4　検算と計算の計画

零温度のノートと違い、ツールどうしの比較より、閉じた式と数値の突き合わせと、文献との照合が中心になる。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 一般形の臨界温度、核生成温度、β/H を求め、閉じた式を数値の極小と数値微分で、S_3/T を Dine らの近似式で確かめる。SM 的な係数で試す。(2) E などを変えて強い相転移を作り、相転移の強さ $\alpha_{\rm PT}$（定義は文献で確かめる）と β/H を求める。(3) 音波と乱流による重力波のスペクトルの近似式を原論文で確かめ、LISA の感度と比べる。(4) 場 ϕ 自身の熱ループによる温度ポテンシャル（高温展開と daisy の和）を手で導き、相の移り変わりを追う。(5) 一般のポテンシャルの 3 次元の bounce を求める道具を作り、手順 (1) の S_3 を再現したうえで、単一場の模型の核生成と (κ_3,κ_4) の熱的な安定性を調べる。(6) 単一場の模型の相転移の重力波を求める。(7) 独立な道具（CosmoTransitions）と照合する。

5　一般形の相転移

■ **手順 (1)：臨界温度と核生成温度。** Dine らの式 (4)、(8)〜(11) に今の質量を入れると、$D=0.166632$、$E=9.5778\times10^{-3}$、$B=-4.3903\times10^{-3}$、$T_0=163.4953$ GeV、$\lambda=m_h^2/(2v^2)=0.12938$、$\lambda_T(T_c)=0.11457$ となる（表 2）。$R=\lambda_T D/E^2=208.1$ と大きいので、α は T_0 のすぐ上で 0 から 9/8 まで変わる。式 (3) の $T_1=163.9390$ GeV と $T_c=163.8895$ GeV は、ポテンシャルの極小を数値で求めて決めた温度と全桁で一致し、$\phi_c/T_c=2E/\lambda_T=0.1672$ も数値の極小の位置と一致した。

$S_3(\alpha)$ には零温度のノートの手順 (9) の 31 点を使い、α の間は $\mathrm{d}S_3/\mathrm{d}\alpha=W$ を使った 3 次の Hermite 補間でつないだ。$\alpha>0.99$ では、薄い壁の展開 $(1-\alpha)^2S_3/(32\pi/9)=1+c_1(1-\alpha)+c_2(1-\alpha)^2$ を $\alpha\ge0.94$ で当てはめて使った。その切片は 1.00008 である。式 (5) を解くと $T_n=163.8723$ GeV で、T_c の 0.0172 GeV 下である。このとき $\alpha(T_n)=0.9565$、$S_3/T=148.78$、$\phi_n/T_n=0.174$ である。S_3/T は Dine らの近似式の値 150.09 と 0.9% で一致した。これは零温度のノートで見た、$\alpha\approx0.96$ での近似式の精度と同じである。式 (6) の $\beta/H=2.5215\times10^6$ は、S_3/T の中心差分（Richardson 外挿）と相対 4×10^{-9} で一致した。

この結果は、SM のヒッグスの質量では電弱相転移が非常に弱いという、よく知られた結論を再現する。$\phi_n/T_n\approx0.17$ は、電弱バリオン数生成に要る $\phi/T\gtrsim1$ よりずっと小さい。T_c-T_n が T_c の 10^{-4} しかなく、β/H が 10^6 もあるので、重力波も事実上作られない。なお、このパラメータでは 1 ループの高温展開そのものが信頼できず、格子計算によれば $m_h\gtrsim m_W$ では相転移はクロスオーバーになる [4]。ここでの数値は、強い相転移を調べる次の手順のための道具の検算と、その出発点である。スクリプトは `dine_form.py` である。

表 2: SM 的な係数での一般形の相転移（手順 (1)）。係数は Dine らの式 (4)、(8)〜(11) に今の質量を入れたもの、λ_T は T_c での値である。「確かめ」は独立な求め方との一致を表す。

量	値	確かめ
D、E、B	0.166632、9.5778×10^{-3}、-4.3903×10^{-3}	—
T_0、λ、$\lambda_T(T_c)$	163.4953 GeV、0.12938、0.11457	—
T_1	163.9390 GeV	数値の極小と全桁一致
T_c、ϕ_c/T_c	163.8895 GeV、0.16719	数値の極小と全桁一致
T_n、T_c-T_n	163.8723 GeV、0.0172 GeV	$\ln(\Gamma/H^4)=5\times10^{-11}$
$\alpha(T_n)$、ϕ_n/T_n	0.9565、0.174	—
S_3/T（T_n）	148.78	Dine らの近似式 150.09（+0.9%）
β/H	2.5215×10^{6}	数値微分と相対 4×10^{-9}

■ **手順 (2)：強い相転移の強さと速さ。** 強さの定義は Caprini ら [5] の原文で確かめた。式 (12) の $\alpha_\theta \equiv 4\Delta\theta(T_n)/(3w_+(T_n))$ は、bag 模型の $\alpha=\epsilon/(a_+T^4)$（式 (9)）をトレースで一般化したものである。彼らは、流体の解析に効くのは $\Delta\theta$ だとして、この定義を標準に採る。式 (13) の α_e については、弱い相転移では $\Delta e\approx 4\Delta\theta$ なので運動エネルギーを過大に見積もる、と注意している。本ノートでも $\alpha_{\rm PT}=\alpha_\theta$ とし、α_e は比べるために載せる。

検算は三つ行った。(a) 共通の関数（`tptlib.py`）は、手順 (1) の T_n、$\alpha(T_n)$、S_3/T、β/H、ϕ_n/T_n を相対 10^{-14} 以内で再現した。(b) 式 (8) の ΔV は、ポテンシャルの極小を数値で求めた値と相対 2×10^{-13} 以内で一致した。(c) $\Delta\theta=\Delta V-(T/4)\,\partial\Delta V/\partial T$ と $\Delta e=\Delta V-T\,\partial\Delta V/\partial T$ を、数値の極小から求めた ΔV の中心差分（Richardson 外挿）で求めた。式 (7)、(8) との差は、SM 的な係数で相対 8×10^{-9}、$\lambda_T=0.05$、$E=0.04$ で相対 1.5×10^{-10} だった。SM 的な係数では $\alpha_\theta=7.14\times10^{-5}$、$\alpha_e/\alpha_\theta=3.999$ である。T_n が T_c に近く $\Delta V\approx0$ なので、Δe は潜熱でほぼ決まり、$\alpha_e\approx4\alpha_\theta$ になる。

走査では、D と T_0 を SM 的な値に固めた。$\lambda_T=0.02$、0.05、0.1146（SM 的な値）のそれぞれで、E を SM 的な値 9.58×10^{-3} から $0.995E_{\max}$ まで等比に 60 点動かした。$E_{\max}=(8\lambda_T D/9)^{1/2}$ は $R=9/8$ にあたり、$E<E_{\max}$ なら高温での極小は $\phi=0$ だけである。すべての点で核生成が起こり、S_3/T は 146.4〜148.8 にとどまった。結果を図 1 に示す。$\lambda_T=0.02$ では $\phi_n/T_n=1.11$〜7.16、$\alpha_\theta=2.9\times10^{-3}$〜$7.1\times10^{-2}$、$\beta/H=8.0\times10^{4}$〜$9.7\times10^{2}$ である。$\lambda_T=0.05$ では $\phi_n/T_n=0.41$〜4.23、$\alpha_\theta=4.0\times10^{-4}$〜$1.8\times10^{-2}$、$\beta/H=4.9\times10^{5}$〜$7.5\times10^{2}$ である。$\lambda_T=0.1146$ では $\phi_n/T_n=0.17$〜2.63、$\alpha_\theta=7.1\times10^{-5}$〜$5.0\times10^{-3}$（最大は $\phi_n/T_n=2.28$ での 5.6×10^{-3}）、$\beta/H=2.5\times10^{6}$〜7.7×10^{2} である。E が最大の点での T_n/T_c は、それぞれ 0.452、0.531、0.626 である。

図 1 の上の図は、式 (7) の通りに読める。ϕ_n/T_n が小さいと $T_n\approx T_0$ なので、三つの λ_T の曲線は、$T_n\to T_0$ の直線 $(15D/\pi^2 g_*)(\phi_n/T_n)^2=2.37\times10^{-3}(\phi_n/T_n)^2$ に重なる。E を大きくすると過冷却が進み、$(T_0/T_n)^2$ が小さくなって、曲線は直線から下に離れる。$\lambda_T=0.1146$ では、E が最大に近づくと、ϕ_n/T_n の伸びより $(T_0/T_n)^2$ の減りが勝ち、α_θ は減りに転じる。$\alpha_\theta\gtrsim0.1$ には $\phi_n/T_n\gtrsim6.5$ が要り、λ_T を小さくしなければ届かない。下の図の β/H は ϕ_n/T_n とともに減る。ただし、三つの λ_T のどれでも最小は 7.5×10^{2}〜9.7×10^{2} で、10^3 程度より下には届かなかった。

手順 (3) で重力波を求めるため、表 3 の 4 点を選んだ。BP1〜BP3 は、$\lambda_T=0.05$ で $\phi_n/T_n=1$、2、3 となる点である（E は ϕ_n/T_n の根を Brent 法で求めた）。BP4 は走査で最も強い点（$\lambda_T=0.02$、$E=0.995E_{\max}$）である。BP1〜BP3 の α_e/α_θ は 3.95、3.69、2.97 で、過冷却が進むほど 4 から下がる。式 (8) の $\Delta e=4\Delta\theta-3\Delta V$ は打ち消し合う二つの量の差で、ΔV が育つと小さくなるからである。BP4 では $\Delta V/\rho_{\rm rad}=0.091$ が $\alpha_\theta=0.071$ を上回り、$\alpha_e/\alpha_\theta=0.16$ になる。Caprini らが $\alpha_e\approx\alpha_\theta$ とするのは、温度によらない真空のエネルギーが ΔV を占める $\alpha\gtrsim1$ の場合で、ここには当たらない。

ここでは一般形を、D、E、T_0、λ_T を自由に選べる模型として扱った。$\phi_n/T_n\gtrsim1$ では、場に結合する粒子の質量が温度と同じ程度になり、高温展開そのものの精度が落ちる。また、BP4 のように $T_c/T_n\approx2$ まで過冷却すると、λ_T の対数の温度依存も効きうる。本ノートでは、一般形の結果を、係数を与えたときの相転移の性質として読む。ス

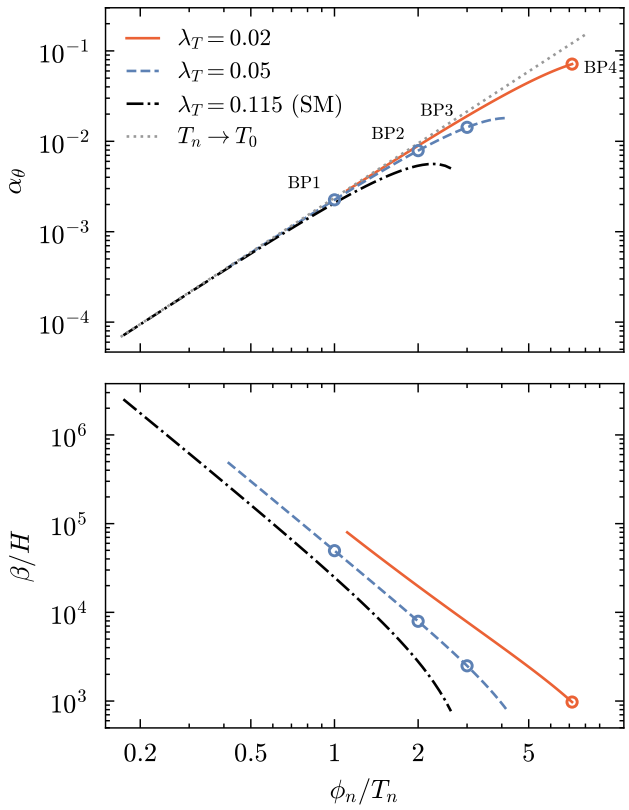


図 1: 一般形の相転移の強さ α_θ（上）と速さ β/H（下）を、ϕ_n/T_n の関数として示す（手順 (2)）。D、T_0 は SM 的な値に固め、各 λ_T で E を SM 的な値から $0.995E_{\max}$ まで動かした。点線は $T_n \to T_0$ での上限 $(15D/\pi^2 g_*)(\phi_n/T_n)^2$、丸は表 3 の基準点である。

表 3: 手順 (3) のための基準点。BP1〜BP3 は $\lambda_T = 0.05$ で $\phi_n/T_n = 1$、2、3 となる点、BP4 は走査で最も強い点（$\lambda_T = 0.02$、$E = 0.995E_{\max}$）である。$D = 0.166632$、$T_0 = 163.4953$ GeV、$g_* = 106.75$ は共通である。

	BP1	BP2	BP3	BP4
λ_T	0.05	0.05	0.05	0.02
E	0.022285	0.042720	0.062274	0.054155
R	16.776	4.5652	2.1484	1.1363
T_c [GeV]	168.597	185.009	223.623	472.014
T_n [GeV]	167.794	179.351	199.960	213.388
$\alpha(T_n)$	0.8485	0.7715	0.7121	0.4693
S_3/T	148.68	148.41	147.97	147.71
ϕ_n/T_n	1	2	3	7.163
α_θ	2.252×10^{-3}	7.886×10^{-3}	1.427×10^{-2}	7.145×10^{-2}
α_e	8.894×10^{-3}	2.906×10^{-2}	4.242×10^{-2}	1.160×10^{-2}
β/H	4.958×10^{4}	7.926×10^{3}	2.496×10^{3}	9.742×10^{2}

クリプトは `strong_pt.py`（共通の関数は `tptlib.py`）である。

■ **手順 (3)：重力波と LISA の感度。** 使った式は、すべて原論文で確かめた。κ は Espinosa ら [6] の付録 A の式 (95)〜(102)、音波は Hindmarsh ら [7] の式 (23)、(35)、(36)、(43) と正誤表の式 (2)、衝撃波の補正は Caprini ら [5] の式 (32)、乱流は Caprini ら [8] の式 (16)〜(18)、(21)、LISA の感度は要求文書 [11] の式 (3) である。音波の振幅には、文献の間で食い違いがある。Caprini ら [5] の式 (29) は、正誤表の 3 の代わりに $1/c_s = \sqrt{3}$ を持ち、式 (32) の衝撃波の補正は $H_* R_*/\bar{U}_f$ の代わりに $H_* R_*/\sqrt{K}$ である。同じ $\tilde{\Omega}_{\rm gw}$ でそのまま使うと、本ノートの基準点では振幅がちょうど 1/2 になる。Caprini ら [8] の式 (13)〜(15) には衝撃波の補正がなく、ピークは 30〜190 倍大きい。本ノートでは、数値シミュレーションの原論文の正誤表による式 (9) を使い、この差を振幅の不定性とみなす。

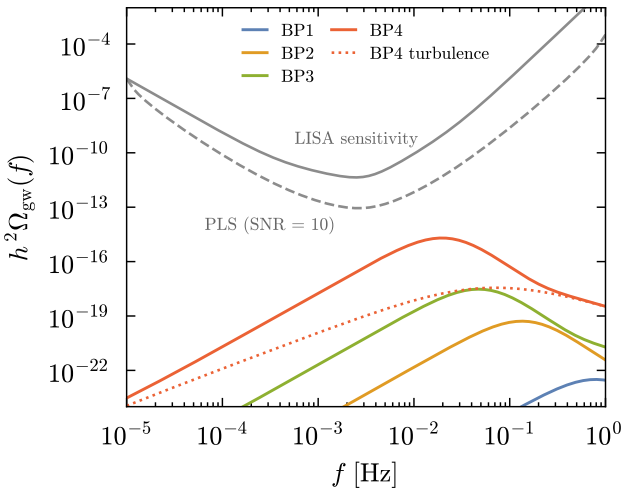


図 2: 基準点の重力波のスペクトル（音波と乱流の和、$v_w = 0.95$）と LISA の感度（手順 (3)）。灰色の実線は要求文書の感度 $h^2\Omega_{\rm sens}$、灰色の破線は SNR = 10 の PLS、点線は BP4 の乱流の寄与である。

検算は五つ行った。(a) $\int C\,\mathrm{d}\ln s = 1.45539$ で、その逆数 0.68710 は式の 0.687 と一致した。(b) $T_{\gamma,0} = 2.725$ K から $\Omega_{\gamma,0}h^2 = 2.4711\times10^{-5}$ で、$F_{\rm gw,0}(g_*=100) = 3.5670\times10^{-5}$ は 3.57×10^{-5} と相対 9×10^{-4} で一致した。(c) エントロピーの保存から求めた $H_{*,0}$ は、$T_* = 100$ GeV、$g_* = 100$ で 16.46 μHz で、16.5 μHz と相対 2×10^{-3} で一致した。f_p の係数 $(z_p/2\pi)H_{*,0} = 26.20\,\mu$Hz は、26 μHz と 0.8% で一致した。(d) κ の近似式は、$v_w = c_s$ と Jouguet の速さ v_J で、両側の値が相対 10^{-6} 以内で一致し（10^{-9} ずらした分の差）、$v_w = 1$ で κ_D になる。(e) PLS に接するべき乗のスペクトルの SNR は 10.000000 である。LISA の $h^2\Omega_{\rm sens}$ の最小は 2.45 mHz での 4.38×10^{-12}、PLS（SNR = 10）の最小は 2.62 mHz での 8.79×10^{-14} である。

基準点の結果を表 4 と図 2 に示す。どの点でも $H_*\tau_{\rm sh} = 0.009$〜0.074 と小さく、衝撃波ができて音波はハッブル時間の数 % で終わる。乱流のピークは、$v_w = 0.95$ のどの点でも音波のおよそ 1/550 である。ただし、乱流は高い周波数で $f^{-5/3}$ とゆっくり下がるので、BP4 では 0.23 Hz より上で音波を上回る。$v_w = 0.95$ では、BP1〜BP4 のピークの周波数は 786、134、47、20 mHz、ピークの $h^2\Omega_{\rm gw}$ は 3.2×10^{-23}〜2.0×10^{-15}、SNR は 7.6×10^{-15}〜0.014 である。$v_w = 0.44$ では κ は大きくなるが、R_* が c_s で決まり、f_p も高くなるので、SNR はさらに小さい。手順 (2) の走査の 180 点すべてで SNR を求めると、最大は BP4 の 0.014 で、検出の目安の SNR = 10 より 3 桁小さい。Caprini ら [8] の大きい振幅を使っても、BP4 の SNR は 0.12 である。

足りない理由は、β/H が大きすぎ、強さも小さいことである。衝撃波で音波が早く終わると、$\Omega_{\rm sw} \propto K^{3/2}(H_*R_*)^2$ で、$H_*R_* \propto (\beta/H)^{-1}$ が効く。BP4 の α_θ と T_n のまま SNR = 10 にするには $\beta/H \le 134$ が要る（このとき $f_p = 2.7$ mHz で、LISA の最も感度のよい周波数に来る）。BP4 の β/H のままなら $\alpha_\theta \ge 2.05$ が要る。一般形の走査では $\beta/H \ge 7.5\times10^2$、$\alpha_\theta \le 0.071$ なので、D と T_0 を SM 的な値に固め、$\lambda_T \ge 0.02$ とした範囲の一般形では、LISA で見える重力波は作れない。スクリプトは `gw_spectrum.py` である。

表 4: 基準点の重力波（手順 (3)）。上は $v_w = 0.95$、下は $v_w = 0.44$ である。ピークは式 (9)、(10) の $h^2\Omega$ の最大値、SNR は音波と乱流の和を式 (11) に入れた値である。

	BP1	BP2	BP3	BP4
$v_w = 0.95$				
κ	0.00348	0.0120	0.0216	0.0988
K	7.83×10^{-6}	9.43×10^{-5}	3.03×10^{-4}	6.59×10^{-3}
$H_* R_*$	5.61×10^{-5}	3.51×10^{-4}	1.11×10^{-3}	2.86×10^{-3}
$H_* \tau_{\rm sh}$	0.0232	0.0418	0.0739	0.0406
f_p [mHz]	786	134	47.1	19.6
音波のピーク	3.2×10^{-23}	5.2×10^{-20}	3.0×10^{-18}	2.0×10^{-15}
乱流のピーク	5.7×10^{-26}	9.4×10^{-23}	5.5×10^{-21}	3.6×10^{-18}
SNR	7.6×10^{-15}	2.3×10^{-9}	2.4×10^{-6}	1.4×10^{-2}
$v_w = 0.44$				
κ	0.00874	0.0281	0.0476	0.174
f_p [mHz]	1293	221	77.6	32.3
音波のピーク	4.6×10^{-23}	6.8×10^{-20}	3.6×10^{-18}	1.7×10^{-15}
SNR	2.5×10^{-15}	7.0×10^{-10}	7.6×10^{-7}	3.7×10^{-3}

6　単一場の模型の相の移り変わり

■ **手順 (4)：温度ポテンシャルと相の移り変わり。** 式 (13) を主に使い、完全な 1 ループの式 (12)（J_B を数値積分し、daisy の補正を加えたもの）で確かめた。場は単位 m^2/g で $\chi = f + 3/\alpha$、温度は $\tau = gT/m^2$、ポテンシャルは単位 m^6/g^2 で表す。この単位では、木と T^2 の項は α と τ だけで決まり、ループの項は g/m に比例する。

検算は五つ行った。(a) $J_B(0) = -\pi^4/45$ は数値積分と 15 桁で一致した。高温展開の $y^2 \ln y$ までの残りを y^3 で割ると、$y = 0.025$ で手で導いた係数 $\zeta(3)/(384\pi^2)$ と相対 2×10^{-4} で一致し、差は y に比例して減った。$y < 0$ の実部が、J_B の解析的な部分のなめらかな続きになっていることも確かめた。(b) 式 (14) の奇関数の部分を、ϕ の変数で独立に書いた完全な 1 ループのポテンシャル（daisy を含む）で確かめた。$[V(\phi_i + \chi) - V(\phi_i - \chi)]/2$ は、$T = 0.5$〜$6\,m$ で $b\chi$ と相対 2×10^{-12} 以内で一致した。(c) 最低次のスピノーダル温度の式 (15) は、ポテンシャルの極小を数値で数えて求めた値と、相対 5×10^{-5} 以内で一致した（$\hat{b} = 0$ で 6、$\alpha = 9/8$ で 0）。(d) 高温の最小の位置は、$-b/U''(0)$ と $\tau = 50$ で相対 3×10^{-6} で一致した。$\tau = 25$、50、100 で $f = -3.398$、-3.348、-3.337 と、τ^{-2} で変曲点 $f = -3/\alpha = -3.333$ に近づく（$\alpha = 0.9$）。(e) 高温展開と daisy によるスピノーダル温度は、完全な 1 ループと相対 7×10^{-6} 以内で一致した。新しく現れる極小での $\mathcal{M}^2/T^2$ は $|y| < 0.12$ で、高温展開がよく効く範囲にある。

$\kappa_4 = 1$ でのスピノーダル温度を、表 5 と図 3 の下に示す。最低次の式 (15) に daisy の 3 乗の項と対数の項を加えると、$\tau_{\rm sp}$ は 3.5〜15% 上がる。物理の温度では、$T_{\rm sp} = \tau_{\rm sp}\, m/g$ は $\alpha = 0.3$〜1 で 1.5〜$4.0\,m$ で、$b = 0$ の近くで最も高い。$\alpha \to 9/8$ では、二つ目の極小そのものが消えるので $T_{\rm sp} \to 0$ である。

図 3 の上の二つは、冷えていくときの極小の位置である。$\alpha = 0.9$ では、高温で $f = -3/\alpha$ の近くにあった最小が、なめらかに真の真空 $f_- = -7.24$ へ移る。偽の真空 $f = 0$ の側の極小は $\tau_{\rm sp} = 5.19$ より下で現れ、大域的な最小になることはない。$\alpha = 1.05$ では逆に、最小は真の真空 $f = 0$ へ移り、f_- の側の極小は $\tau_{\rm sp} = 4.27$ より下で現れる。τ を 0.005 ずつ下げたとき、大域的な最小の位置の変化は最大でも 0.004 で、跳びはない。

一次の相転移が起こりうるのは、二つの真空がちょうど縮退する $b = 0$ の近くだけである。$\kappa_4 = 1$ では、$b = 0$ は $\alpha_{\rm deg} = 1.00246$ で起こる。そこでは偶関数の部分だけが残り、摂動論のポテンシャルは $\tau_c = 6.1460$ で $\chi = 0$ から χ_b へ跳ぶ。その跳びは $\phi/T = \chi_b/\tau_c = 0.022$ と非常に弱い。$b \neq 0$ で一次の跳びが起こるには、選ばれる側に二つの極小が並ぶ必要がある。それは U' の極大より $|b|$ が小さいとき、すなわち $|b| < 9.9 \times 10^{-7}\, m^4/g$（$|\alpha - \alpha_{\rm deg}| < 3.3 \times 10^{-7}$）でしか起きない。それ以外では、高温の相から真の真空へなめらかに移る（クロスオーバー）。しかも $b = 0$ の近くはゆらぎの強い臨界点の近くで、摂動論の弱い一次の跳びそのものも信頼できない。したがって、単一場の模型の熱的な歴史からは、重力波を出すような一次の相転移は生じない。

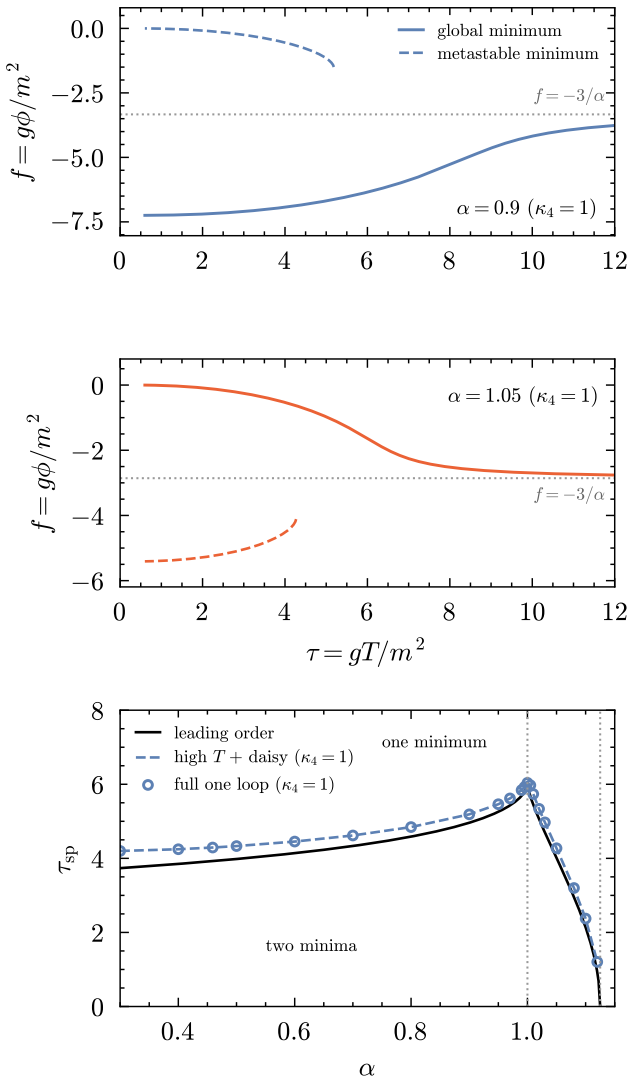


図 3: 単一場の模型の相の移り変わり（手順 (4)、$\kappa_4 = 1$）。上の二つ：冷えていくときの極小の位置（式 (13)）。実線は大域的な最小、破線はもう一方の極小、点線は変曲点 $f = -3/\alpha$ である。下：スピノーダル温度 $\tau_{\rm sp} = gT_{\rm sp}/m^2$。黒の実線は最低次の式 (15)（$t = 0$）、破線は高温展開と daisy、丸は完全な 1 ループである。点線は $\alpha = 1$ と 9/8 である。

この結果は、零温度のノートの真空の安定性の議論を変える。$\alpha < 1$ では、今の真空 $\phi = 0$ は偽の真空である。宇宙がいったん $T_{\rm sp}$ より熱くなると、$\phi = 0$ の側の極小はなくなり、場は真の真空 f_- の側に移って、冷えてもそこにとどまる。したがって、$\alpha < 1$ で $\phi = 0$ を今の真空とするには、宇宙の最高温度（再加熱温度）が $T_{\rm sp}(\alpha)$ より低くなければならない。零温度のノートの寿命の条件の境界 $\kappa_3 = 1.476$（$\alpha = 0.459$）では $T_{\rm sp} = 1.91\,m = 239$ GeV、$\kappa_3 = 1.054$（$\alpha = 0.9$）では $T_{\rm sp} = 3.23\,m = 404$ GeV である。この条件は、零温度の寿命の条件とは別のもので、$\alpha < 1$ のどこでも効く。$T_{\rm sp}$ より低い温度で $\phi = 0$ にいる宇宙が、熱的な揺らぎで真の真空へ崩れないかは、手順 (5) で調べる。スクリプトは `thermal_single.py`（共通の関数は `tptlib.py`）である。

■ 手順 (5)：一般の bounce と熱的な安定性。 一般のポテンシャルの O(d) の bounce を、撃ち込み法で求める道具を作った（付録 F）。検算は三つ行った。(a) 零温度のノートの木のポテンシャルで、S_3 は $\alpha = 0.5$、0.8、0.9 で、S_4 は $\alpha = 0.5$、0.8 で、零温度のノートの値と相対 3×10^{-13} 以内で一致した。薄い壁に近いところでは、S_3 は $\alpha = 0.95$ で相対 1×10^{-7}、S_4 は $\alpha = 0.9$、0.95 で相対 4×10^{-8}、2×10^{-7} で一致した。Derrick の関係 $S = \frac{2}{d}T$ も同じ精度で成り立った。(b) 手順 (1) の SM 的な係数と手順 (2) の基準点で、一般形の S_3/T を直接求めた。零温度のノートの格子（α の刻み 0.05〜0.01）の Hermite 補間で求めた手順 (1)、(2) の値との差は、相対 9×10^{-7}〜7×10^{-5} で、格子点の間の補間の誤差の見積もりと合う。これによる T_n のずれは、β/H が大きいので相対 10^{-6} 以下である。(c) 単一場の模型の S_3/T は、高温展開と daisy の式 (13) と完全な 1 ループの式 (12) とで、$T = 0.37$

表 5: $\kappa_4 = 1$ でのスピノーダル温度（手順 (4)）。$T_{\rm sp}$ より上では、選ばれない側の極小は存在しない。「最低次」は式 (15)、「高温＋ daisy」は式 (13) の極小から求めた値で、完全な 1 ループとは相対 7×10^{-6} 以内で一致する。$T_{\rm sp}$ の GeV の値は $m = m_h$ とした。

α	κ_3	$\tau_{\rm sp}$（最低次）	$\tau_{\rm sp}$（高温＋ daisy）	$T_{\rm sp}/m$	$T_{\rm sp}$ [GeV]
0.3	1.826	3.645	4.200	1.507	189
0.459	1.476	3.864	4.292	1.905	239
0.5	1.414	3.926	4.332	2.007	251
0.7	1.195	4.290	4.618	2.532	317
0.9	1.054	4.918	5.188	3.225	404
0.99	1.005	5.617	5.843	3.809	477
1.01	0.995	5.525	5.737	3.778	473
1.05	0.976	4.069	4.273	2.869	359
1.1	0.953	2.218	2.374	1.632	204
1.12	0.945	1.089	1.204	0.835	105

表 6: $\kappa_4 = 1$ での熱的な崩壊の温度 $T_{\rm dec}$ とスピノーダル温度 $T_{\rm sp}$（手順 (5)、$m = m_h$）。最後の行が零温度のノートの寿命の境界である。

κ_3	α	$T_{\rm dec}$ [GeV]	$T_{\rm dec}/m$	$T_{\rm sp}$ [GeV]	$T_{\rm dec}/T_{\rm sp}$
1.005	0.990	440.5	3.517	477.2	0.923
1.064	0.884	260.5	2.080	394.8	0.660
1.123	0.793	176.0	1.405	352.8	0.499
1.182	0.716	127.4	1.017	322.9	0.395
1.241	0.650	97.7	0.780	299.6	0.326
1.300	0.592	78.2	0.624	280.6	0.279
1.358	0.542	64.6	0.516	264.5	0.244
1.417	0.498	54.7	0.437	250.7	0.218
1.476	0.459	47.1	0.376	238.6	0.198

$\sim 2.9\,m$ で相対 5×10^{-6}〜1.4×10^{-3} で一致し、差は低い温度ほど大きい。

図 4 の上に、$\kappa_4 = 1$ での S_3/T を示す。どの α でも、S_3/T は $T_{\rm sp}$ で 0 に落ち、温度が下がると単調に増える。$\Gamma = H^4$ となる S_3/T は、$T = 0.3$〜$4\,m$ で 144〜155 である。表 6 と図 4 の下に、$T_{\rm dec}$ と $T_{\rm sp}$ を、$\kappa_4 = 0.5$、1、2、4 で κ_3 の関数として示す。κ_3 は、$\alpha = 0.99$ から零温度のノートの寿命の境界までとった。$T_{\rm dec}$ は、$\alpha \to 1$ では $T_{\rm sp}$ に近いが（比 0.85〜0.94）、κ_3 を上げると急に下がる。零温度の寿命の境界では、$\kappa_4 = 0.5$、1、2、4 で $T_{\rm dec} = 55$、47、38、30 GeV で、$T_{\rm sp}$ の 0.17〜0.21 倍である。$T_{\rm dec}$ は完全な 1 ループの値と、$\kappa_4 = 1$ の 3 点で相対 3×10^{-7}〜1.6×10^{-3} で一致した。

したがって、$\alpha < 1$（正確には $b > 0$）で $\phi = 0$ を今の真空とするには、宇宙の最高温度が $T_{\rm dec}$ より低くなければならない。$T_{\rm dec} < T_{\rm sp}$ なので、これは手順 (4) の条件より強い。零温度のノートの寿命の境界の近くでは、最高温度は 50 GeV 程度より下に限られる。最高温度が数百 GeV を超える普通の熱的な歴史では、$\phi = 0$ が真の真空である $\alpha > \alpha_{\rm deg}$（$\kappa_4 = 1$ で $\alpha_{\rm deg} = 1.00246$）しか許されない。零温度の寿命の条件は、宇宙の最高温度が $T_{\rm dec}$ より低いときにだけ意味を持つ。スクリプトは `stability_single.py`（bounce の道具は `tptlib.py`）である。

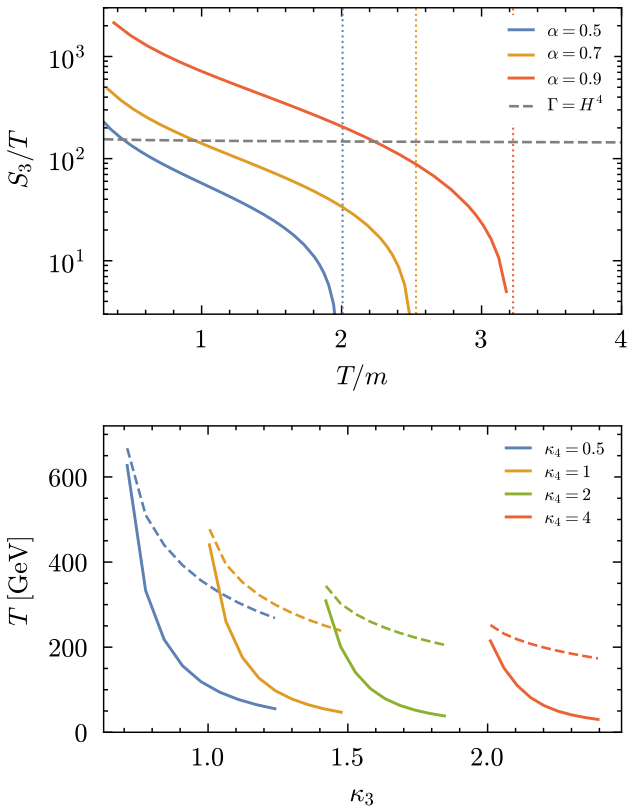


図 4: 単一場の模型の偽の真空 $\phi = 0$ の熱的な崩壊（手順 (5)）。上：$\kappa_4 = 1$ での S_3/T（高温展開と daisy）。縦の点線は $T_{\rm sp}$、灰色の破線は $\Gamma = H^4$ となる S_3/T である。下：$T_{\rm dec}$（実線）と $T_{\rm sp}$（破線）を κ_3 の関数として示す。各線は $\alpha = 0.99$ から零温度のノートの寿命の境界までで、$m = m_h$ である。

7　議論と今後

■ **今後。** 第 4 節の手順 (6)、(7) が残っている。手順 (4)、(5) から、単一場の模型の熱的な歴史には重力波を出す一次の相転移がないことが分かったので、手順 (6) の扱いはこれを踏まえて決める。

付録 A　一般形と零温度の模型の対応、臨界温度の導出

■ **係数の対応。** 式 (1) を $V = \frac{1}{2}m^2\phi^2 + \frac{g}{6}\phi^3 + \frac{\lambda}{24}\phi^4$ と比べると、$\frac{1}{2}m^2 = D(T^2 - T_0^2)$、$\frac{g}{6} = -ET$、$\frac{\lambda}{24} = \frac{\lambda_T}{4}$ なので、$m^2 = M^2 = 2D(T^2 - T_0^2)$、$g = -6ET$、$\lambda = 6\lambda_T$ である。よって $\alpha = 3\lambda m^2/g^2 = 18\lambda_T M^2/(36E^2T^2) = \lambda_T M^2/(2E^2T^2)$ で、M^2 を入れると式 (2) を得る。逆に解くと $M^2 = 2\alpha E^2T^2/\lambda_T$ である。

■ **極小と臨界温度。** 零温度のノートの付録 G より、$f = g\phi/m^2$ について、二つ目の極小は $\alpha \le 9/8$ で $f_- = -\frac{9}{2\alpha}\left(1+\sqrt{1-8\alpha/9}\right)$ にあり、$\alpha = 1$ で $\phi = 0$ と縮退する。$\phi = 0$ は $m^2 = M^2 < 0$、すなわち $\alpha < 0$ で不安定になる。$\phi = (m^2/g)f = -M^2 f/(6ET)$ である。$\alpha = 9/8$ は $1 - T_0^2/T^2 = 9/(8R)$ を与え、$T_1^2 = T_0^2/(1 - 9E^2/(8\lambda_T D))$ である。このとき $f_- = -4$ で、$\phi_1 = 4M^2/(6ET) = \frac{2}{3}\cdot\frac{2\cdot\frac{9}{8}E^2T^2}{\lambda_T}\cdot\frac{1}{ET} = \frac{3ET}{2\lambda_T}$ である。$\alpha = 1$ は $T_c^2 = T_0^2/(1 - E^2/(\lambda_T D))$ を与え、$f_- = -6$ から $\phi_c = M^2/(ET) = 2ET_c/\lambda_T$ である。$\alpha \to 0$ では $f_- \simeq -9/\alpha$ なので、$\phi_0 = \frac{9M^2}{6\alpha ET} = \frac{3ET}{\lambda_T}$ である。

■ **3 次元の作用。** 零温度のノートの $S_3 = (m^3/g^2)S_3(\alpha)$ に $m = M$、$g^2 = 36E^2T^2$ を入れると $S_3/T = M^3 S_3(\alpha)/(36E^2T^3)$ で、$M^3 = (2\alpha/\lambda_T)^{3/2}E^3T^3$ から式 (4) を得る。

■ **SM 的な係数。** Dine らの式 (4)、(8)〜(11) は

$$D=\frac{2m_W^2+m_Z^2+2m_t^2}{8v^2},\quad E=\frac{2m_W^3+m_Z^3}{4\pi v^3},\quad B=\frac{3(2m_W^4+m_Z^4-4m_t^4)}{64\pi^2v^4},\quad T_0^2=\frac{m_h^2-8Bv^2}{4D}$$

と、$\lambda_T=\lambda-\frac{3}{16\pi^2v^4}\left[2m_W^4\ln\frac{m_W^2}{a_BT^2}+m_Z^4\ln\frac{m_Z^2}{a_BT^2}-4m_t^4\ln\frac{m_t^2}{a_FT^2}\right]$（$\ln a_B=2\ln 4\pi-2\gamma_E$、$\ln a_F=2\ln\pi-2\gamma_E$、$\lambda=m_h^2/(2v^2)$）である。$T_c$ は、$\lambda_T(T_c)$ を使った式 (3) を反復で解いて求めた。

付録 B　核生成の条件と相転移の速さの導出

■ **核生成の条件。** $\Gamma=T^4(S_3/(2\pi T))^{3/2}e^{-S_3/T}$ と $H=1.66\sqrt{g_*}T^2/M_{\rm Pl}$ を $\Gamma=H^4$ に入れて対数をとると、$4\ln T+\frac{3}{2}\ln\frac{S_3}{2\pi T}-\frac{S_3}{T}=4\ln H$、すなわち式 (5) を得る。$T=163.9$ GeV では $M_{\rm Pl}/(1.66\sqrt{g_*}T)=4.34\times10^{15}$ で、右辺は 144.0 である。$S_3/T=148.8$ では左辺の対数の項が 4.7 なので、両辺が釣り合う。T_n は、$\ln(\Gamma/H^4)$ を T の関数として Brent 法で解いて求めた。ϕ_n は T_n での f_- から $\phi=-M^2f_-/(6ET)$ で求めた。

■ **相転移の速さ。** $S_3/T=(E/36)(2/\lambda_T)^{3/2}\alpha^{3/2}S_3(\alpha)$ を α で微分すると $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\frac{S_3}{T}=\frac{S_3}{T}\left[\frac{3}{2\alpha}+\frac{W}{S_3(\alpha)}\right]$ である（λ_T は一定とする）。式 (2) から $T\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}T}=2R\frac{T_0^2}{T^2}=2(R-\alpha)$ なので、式 (6) を得る。数値の確かめでは、S_3/T の中心差分を刻み $h=10^{-6}T_n$ と $h/2$ で求めて Richardson 外挿した。

付録 C　相転移の強さの導出

■ **熱力学の量。** 各相の圧力は自由エネルギー密度の符号を変えたもので、前提 6 より $p_\pm=p_{\rm rad}-V_\pm$ である。ここで $p_{\rm rad}=\pi^2g_*T^4/90$、$V_+=V(0,T)=0$、$V_-=V(\phi_-(T),T)$ である。$e=T\,\mathrm{d}p/\mathrm{d}T-p$、$w=e+p=T\,\mathrm{d}p/\mathrm{d}T$ から

$$e_\pm=\rho_{\rm rad}+V_\pm-T\frac{\mathrm{d}V_\pm}{\mathrm{d}T},\qquad \theta_\pm=\frac{e_\pm-3p_\pm}{4}=V_\pm-\frac{T}{4}\frac{\mathrm{d}V_\pm}{\mathrm{d}T},\qquad w_+=\frac{4}{3}\rho_{\rm rad}$$

である。放射の部分は $e=3p$ なので θ に寄与しない。$\mathrm{d}V_-/\mathrm{d}T$ は ϕ_- の温度変化も含む全微分だが、$\partial V/\partial\phi=0$ が ϕ_- で成り立つので、$\mathrm{d}V_-/\mathrm{d}T=\partial V/\partial T|_{\phi=\phi_-}$ である。差を対称相から破れた相を引いたものとすると、$\Delta V=-V_-$、$\Delta\theta=-\theta_-=\Delta V-\frac{T}{4}\frac{\mathrm{d}\Delta V}{\mathrm{d}T}$、$\Delta e=-(e_--e_+)=\Delta V-T\frac{\mathrm{d}\Delta V}{\mathrm{d}T}$ である。Caprini らの式 (12)、(13) は $\alpha_\theta=4\Delta\theta/(3w_+)=\Delta\theta/\rho_{\rm rad}$、$\alpha_e=\Delta e/\rho_{\rm rad}$ になる。bag 模型（$V_+-V_-=\epsilon$ が温度によらない）では $\Delta\theta=\Delta e=\epsilon$ で、式 (9) の α に戻る。

■ **極小での値。** $M^2=2D(T^2-T_0^2)$ と書くと、$V=\frac{1}{2}M^2\phi^2-ET\phi^3+\frac{\lambda_T}{4}\phi^4$ で、極小の条件 $\phi^{-1}\partial V/\partial\phi=M^2-3ET\phi+\lambda_T\phi^2=0$ から $\frac{\lambda_T}{4}\phi_-^4=-\frac{1}{4}M^2\phi_-^2+\frac{3}{4}ET\phi_-^3$ である。これを入れると

$$V_-=\frac{1}{4}M^2\phi_-^2-\frac{1}{4}ET\phi_-^3,\qquad \frac{T}{4}\frac{\partial V}{\partial T}\Big|_{\phi_-}=\frac{T}{4}\left(2DT\phi_-^2-E\phi_-^3\right)=\frac{1}{2}DT^2\phi_-^2-\frac{1}{4}ET\phi_-^3$$

で、$\theta_-=\frac{1}{2}D(T^2-T_0^2)\phi_-^2-\frac{1}{2}DT^2\phi_-^2=-\frac{1}{2}DT_0^2\phi_-^2$ を得る。よって $\Delta\theta=\frac{1}{2}DT_0^2\phi_-^2$ で、$\rho_{\rm rad}=\pi^2g_*T^4/30$ で割ると式 (7) になる。$\Delta V=-V_-=\frac{\phi_-^2}{4}(ET\phi_--M^2)$ も同時に得られる。$e_--\rho_{\rm rad}=V_--T\,\partial V/\partial T|_{\phi_-}=4\theta_--3V_-$、$e_+=\rho_{\rm rad}$ なので、$\Delta e=4\Delta\theta-3\Delta V$ で、式 (8) を得る。

■ **トレースが T_0 だけから来る理由。** $T_0=0$ なら $V(\phi,T)=T^4U(\phi/T)$ の形で、$V_-=T^4U(u_-)$（u_- は U の極小で、温度によらない）なので、$\theta_-=V_--\frac{T}{4}\cdot4V_-=0$ である。θ_- は T について 4 次でない項、すなわち $-DT_0^2\phi^2$ だけから生じる。

■ **α を通した別の導き方。** 零温度のノートの変数で書くと、$\phi=(m^2/g)f$、$m^6/g^2=(2\alpha^3/9)E^4T^4/\lambda_T^3$ から $\Delta V=(E^4T^4/\lambda_T^3)h(\alpha)$、$h(\alpha)=-\frac{2\alpha^3}{9}v(f_-)$、$v(f)=\frac{f^2}{2}+\frac{f^3}{6}+\frac{\alpha f^4}{72}$ である。$T\,\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}T=2(R-\alpha)$ より $T\,\mathrm{d}\Delta V/\mathrm{d}T=4\Delta V+(E^4T^4/\lambda_T^3)h'(\alpha)\cdot2(R-\alpha)$ で、$\Delta\theta=-\frac{E^4T^4}{2\lambda_T^3}h'(\alpha)(R-\alpha)$ である。$v'(f_-)=0$ から $h'=-\frac{2}{9}\left[3\alpha^2v(f_-)+\alpha^3f_-^4/72\right]$ で、極小の条件 $\alpha f_-^2/18=-f_-/2-1$ を使うと $v(f_-)=f_-^2(6+f_-)/24$、

$\alpha f_-^4/72 = -f_-^2(f_-+2)/8$ なので

$$h'(\alpha) = -\frac{2}{9}\cdot\frac{\alpha^2 f_-^2}{8}\big[(6+f_-)-(f_-+2)\big] = -\frac{\alpha^2 f_-^2}{9} = -\frac{9}{4}\Big(1+\sqrt{1-\tfrac{8\alpha}{9}}\Big)^2$$

である。$\phi_- = -\alpha f_- ET/(3\lambda_T)$ より $-h' = (\lambda_T\phi_-/(ET))^2$ で、$R-\alpha = RT_0^2/T^2 = \lambda_T DT_0^2/(E^2T^2)$ を入れると $\Delta\theta = \frac{1}{2}DT_0^2\phi_-^2$ に戻る。

■ **臨界温度での確かめ。** T_c（$\alpha=1$、$\phi_c = 2ET_c/\lambda_T$、$M^2 = 2E^2T_c^2/\lambda_T$）では $ET_c\phi_c = M^2$ なので $\Delta V = 0$ で、$\Delta e = 4\Delta\theta = 2DT_0^2\phi_c^2$ は潜熱 L である。一方、潜熱を直接求めると、$L = -T_c\,\mathrm{d}\Delta V/\mathrm{d}T = T_c\,\partial V/\partial T|_{\phi_c} = T_c(2DT_c\phi_c^2 - E\phi_c^3) = 2\phi_c^2T_c^2(D - E^2/\lambda_T)$ である。$T_0^2 = T_c^2(1-E^2/(\lambda_T D))$ より両者は等しい。

■ **数値の確かめ。** ΔV は、ϕ_- の閉じた式の 0.5〜1.5 倍の区間で、$V(\phi,T)$ の極小を有界な Brent 法で求めた。$\mathrm{d}\Delta V/\mathrm{d}T$ は、刻み $h = 10^{-5}(T_n - T_0)$ と $h/2$ の中心差分を Richardson 外挿して求めた。

付録 D　重力波の換算の導出

■ **流体の運動エネルギー。** Caprini ら [5] の式 (10)、(11) では、泡 1 つのまわりの流体の運動エネルギーを、放出されたエネルギーで割ったものを効率 κ とし、全エネルギーに対する割合を $K = \kappa\alpha/(1+\alpha)$ とする。Espinosa ら [6] の近似式は bag 模型の強さで書かれているが、Caprini らに従い $\alpha = \alpha_\theta$ を入れる。式 (22) の $K = \Gamma\bar{U}_f^2$ で、相対論的な流体の断熱指数 $\Gamma = w/e = 4/3$ を使うと $\bar{U}_f = (3K/4)^{1/2}$ である。衝撃波ができるまでの時間は、流れの長さ R_* を速さ $\bar{U}_f$ で割った $\tau_{\rm sh} = R_*/\bar{U}_f$ である（Caprini らの表 1、Hindmarsh らの式 (22)）。

■ **泡の平均間隔。** 核生成率が $\Gamma(t) = \Gamma_\star e^{\beta(t-t_\star)}$ で増え、泡が速さ v_w で広がるとする（宇宙膨張は無視する）。時刻 t に偽の真空が残る割合は $e^{-I(t)}$ で、$I(t) = \int_{-\infty}^{t}\mathrm{d}t'\,\Gamma(t')\,\frac{4\pi}{3}v_w^3(t-t')^3$ である。$x = t-t'$ とおくと $I = \frac{4\pi}{3}v_w^3\Gamma(t)\int_0^\infty x^3e^{-\beta x}\mathrm{d}x = \frac{8\pi v_w^3}{\beta^4}\Gamma(t)$ である。泡の数密度は、偽の真空で生まれる泡を数えて $n_b = \int\mathrm{d}t\,\Gamma(t)e^{-I(t)}$ である。$u = I(t)$ とおくと $\mathrm{d}u = \beta u\,\mathrm{d}t$、$\Gamma = \beta^4u/(8\pi v_w^3)$ なので、$n_b = \frac{\beta^3}{8\pi v_w^3}\int_0^\infty e^{-u}\mathrm{d}u = \frac{\beta^3}{8\pi v_w^3}$ である。平均間隔は $R_* = n_b^{-1/3} = (8\pi)^{1/3}v_w/\beta$ である。デフラグレーションでは、壁の前の衝撃波が音速で先に広がるので、v_w を c_s に置き換える（Caprini らの式 (6)）。$\beta = \mathrm{d}\ln\Gamma/\mathrm{d}t$ は、$\mathrm{d}T/\mathrm{d}t = -HT$ から $\beta = HT\,\mathrm{d}(S_3/T)/\mathrm{d}T$ で、式 (6) の β/H に H_* を掛けたものである。

■ **今日までの薄まり。** 重力波は放射と同じく a^{-4} で薄まるので、$\Omega_{\rm gw,0} = \Omega_{\rm gw,*}\,\rho_*a_*^4/(\rho_{c,0}a_0^4)$ である。$\rho_* = \frac{\pi^2}{30}g_*T_*^4$ で、エントロピーの保存 $g_sT^3a^3 =$ 一定から $a_*/a_0 = (g_{s0}/g_{s*})^{1/3}T_{\gamma,0}/T_*$ である（$T_{\gamma,0}$ は今日の CMB の温度）。よって

$$F_{\rm gw,0} = \frac{\pi^2}{30}g_*T_{\gamma,0}^4\Big(\frac{g_{s0}}{g_{s*}}\Big)^{4/3}\frac{1}{\rho_{c,0}} = \Omega_{\gamma,0}\Big(\frac{g_{s0}}{g_{s*}}\Big)^{4/3}\frac{g_*}{2}, \qquad \Omega_{\gamma,0} = \frac{\pi^2}{15}\frac{T_{\gamma,0}^4}{\rho_{c,0}}$$

である。$g_{s*} = g_*$ とすると、g_* への依存は $g_*\cdot g_*^{-4/3} = g_*^{-1/3}$ である。$T_{\gamma,0} = 2.725$ K、$\rho_{c,0} = 3H_0^2M_{\rm Pl}^2/(8\pi)$ から $\Omega_{\gamma,0}h^2 = 2.4711\times10^{-5}$ で、$h = 0.678$、$g_{s0} = 3.91$、$g_* = 100$ で $F_{\rm gw,0} = 3.567\times10^{-5}$ である。

■ **周波数の換算。** 周波数は a^{-1} で下がる。H_* を今日の周波数に直すと

$$H_{*,0} = H_*\frac{a_*}{a_0} = 1.66\sqrt{g_*}\,\frac{T_*^2}{M_{\rm Pl}}\Big(\frac{g_{s0}}{g_{s*}}\Big)^{1/3}\frac{T_{\gamma,0}}{T_*}$$

で、$T_* = 100$ GeV、$g_* = 100$ では 16.46 μHz である（GeV から Hz へは $\hbar$ で直す）。$H_{*,0}$ は T_* と $g_*^{1/2-1/3} = g_*^{1/6}$ に比例する。音波のスペクトルは $kR_* = z_p$ でピークを持つ（Hindmarsh らの VI 節）。k は角波数なので、生じたときの周波数は $z_p/(2\pi R_*)$ で、今日は $f_p = \frac{z_p}{2\pi}\frac{H_{*,0}}{H_*R_*}$ である。$z_p = 10$ で係数は 26.2 μHz になり、Hindmarsh らの式 (43) の 26 μHz にあたる。

■ **感度と SNR。** 特性歪み h_c を $\langle h_{ij}h_{ij}\rangle = 2\int h_c^2\,\mathrm{d}\ln f$ で定め、感度曲線の規約 $h_c^2 = fS_h$ をとる。このとき $\langle\dot{h}_{ij}\dot{h}_{ij}\rangle = 2\int\mathrm{d}f\,(2\pi f)^2S_h$ で、$\rho_{\rm gw} = \langle\dot{h}_{ij}\dot{h}_{ij}\rangle/(32\pi G)$ から $\mathrm{d}\rho_{\rm gw}/\mathrm{d}\ln f = \pi f^3S_h/(4G)$ である。$\rho_{c,0} = 3H_0^2/(8\pi G)$ で割ると $\Omega = 2\pi^2f^3S_h/(3H_0^2)$ で、両辺に h^2 を掛けると式 (11) の左の式になる。Caprini らの式 (34) は、この規

約で要求文書の S_h を使っている。SNR は Caprini らの式 (33) で、$T_{\rm obs}$ は観測期間に稼働率を掛けたものである。積分は 10^{-5}〜1 Hz で、対数で等間隔な 6001 点の台形公式で行った。

■ **べき乗のスペクトルに対する感度。** SNR は振幅に比例するので、$\Omega_\beta(f/f_{\rm ref})^\beta$ の SNR を $\rho_{\rm th}$ にする振幅は

$$\Omega_\beta = \rho_{\rm th}\Big[T_{\rm obs}\int \mathrm{d}f\,\frac{(f/f_{\rm ref})^{2\beta}}{\Omega_{\rm sens}(f)^2}\Big]^{-1/2}$$

である。PLS はその包絡線 $\Omega_{\rm PLS}(f)=\max_\beta \Omega_\beta(f/f_{\rm ref})^\beta$ である（Thrane と Romano の式 (29)、(30) で、SNR を式 (11) に替えたもの）。PLS に接するべき乗のスペクトルは、ちょうど SNR $=\rho_{\rm th}$ を持つ。$\rho_{\rm th}=10$、$f_{\rm ref}=1$ mHz とし、β は -8〜8 を 0.05 刻みでとった。

付録 E　単一場の温度ポテンシャルの導出

■ **1 ループの自由エネルギー。** 場による質量 $\mathcal{M}^2$ の自由な場の自由エネルギー密度は、松原の振動数 $\omega_n=2\pi nT$ を使って

$$F=\frac{T}{2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\ln\big(\omega_n^2+k^2+\mathcal{M}^2\big),\qquad d=3-2\epsilon$$

である。$E=(k^2+\mathcal{M}^2)^{1/2}$ として、$\sum_n 1/(\omega_n^2+E^2)=\coth(E/2T)/(2ET)$ から $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}E}\frac{T}{2}\sum_n\ln(\omega_n^2+E^2)=\frac12\coth\frac{E}{2T}=\frac12+\frac{1}{e^{E/T}-1}$ である。これを積分すると $\frac{T}{2}\sum_n\ln(\omega_n^2+E^2)=\frac{E}{2}+T\ln(1-e^{-E/T})$（$E$ によらない定数を除く）となる。$E/2$ の項は零温度の 1 ループ（Coleman – Weinberg）で、$\overline{\rm MS}$ では $\frac{\mathcal{M}^4}{64\pi^2}(\ln\frac{\mathcal{M}^2}{\mu^2}-\frac32)$ である。残りは $x=k/T$ として $T\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\ln(1-e^{-E/T})=\frac{T^4}{2\pi^2}J_B(\mathcal{M}^2/T^2)$ で、式 (12) を得る。ポテンシャルは場 ϕ でのこの値で、$\mathcal{M}^2=V''(\phi)$ である。$\mathcal{M}^2<0$ では J_B の実部をとる。

■ **高温展開。** 次元正則化の公式 $\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^dk}{(2\pi)^d}\ln(k^2+A)=-\frac{\Gamma(-d/2)}{(4\pi)^{d/2}}A^{d/2}\mu^{2\epsilon}$ を、$A=\omega_n^2+\mathcal{M}^2$ に使う。$d=3$ で $\Gamma(-3/2)/(4\pi)^{3/2}=1/(6\pi)$ である。$n=0$ の項（ゼロモード）は $-\frac{T}{2}\cdot\frac{1}{6\pi}\mathcal{M}^3=-\frac{T\mathcal{M}^3}{12\pi}$ で、極を持たない。$n\neq0$ の項は $A^{d/2}=\sum_k\binom{d/2}{k}\mathcal{M}^{2k}|\omega_n|^{d-2k}$ と展開し、$\sum_{n\neq0}|\omega_n|^{d-2k}=2(2\pi T)^{d-2k}\zeta(2k-d)$ を使う。$k=0$ は $\zeta(-3)=1/120$ から $-\pi^2T^4/90$、$k=1$ は $\binom{3/2}{1}=3/2$、$\zeta(-1)=-1/12$ から $T^2\mathcal{M}^2/24$ を与える。$k=2$ は $\zeta(4-d)=\zeta(1+2\epsilon)=\frac{1}{2\epsilon}+\gamma_E$ の極を持つ。$\Gamma(-\frac32+\epsilon)=\Gamma(-\frac32)[1+\epsilon\psi(-\frac32)]$（$\psi(-\frac32)=-\gamma_E-2\ln2+\frac83$）、$\binom{d/2}{2}=\frac38(1-\frac83\epsilon)$、$(4\pi)^{-d/2}=(4\pi)^{-3/2}(1+\epsilon\ln4\pi)$、$\mu^{2\epsilon}=1+2\epsilon\ln\mu$、$(2\pi T)^{d-4}=(2\pi T)^{-1}(1-2\epsilon\ln2\pi T)$ を入れると、

$$F_{k=2}=-\frac{\mathcal{M}^4}{64\pi^2}\Big[\frac{1}{\epsilon}-\gamma_E+\ln4\pi+2\gamma_E-2\ln4\pi+\ln\frac{\mu^2}{T^2}\Big]$$

となる。$\overline{\rm MS}$ の対抗項で $\frac{1}{\epsilon}-\gamma_E+\ln4\pi$ を除くと、$F_{k=2}=\frac{\mathcal{M}^4}{64\pi^2}(\ln\frac{T^2}{\mu^2}+2\ln4\pi-2\gamma_E)$ である。$k=3$ は $\binom{3/2}{3}=-\frac{1}{16}$、$\zeta(3)$ から $\frac{\zeta(3)\mathcal{M}^6}{768\pi^4T^2}$ を与える。これらの和は、零温度の部分と熱の部分の和である。零温度の部分 $\frac{\mathcal{M}^4}{64\pi^2}(\ln\frac{\mathcal{M}^2}{\mu^2}-\frac32)$ を引くと、熱の部分の展開

$$J_B(y)=-\frac{\pi^4}{45}+\frac{\pi^2}{12}y-\frac{\pi}{6}y^{3/2}-\frac{y^2}{32}\ln\frac{y}{a_b}+\frac{\zeta(3)}{384\pi^2}y^3+O(y^4),\qquad \ln a_b=2\ln4\pi+\frac32-2\gamma_E$$

を得る（$\frac{T^4}{2\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{12}y=\frac{T^2\mathcal{M}^2}{24}$ などと対応させた）。$\ln a_b=5.4076$ である。全体では $\mathcal{M}^4\ln\mathcal{M}^2$ が打ち消し合い、式 (13) の対数の項が残る。

■ **daisy の和。** ゼロモードは、硬い（$n\neq0$）モードから熱質量を受け取る。熱質量は T^2 の項 $\frac{T^2}{24}\mathcal{M}^2(\phi)$ を場で 2 回微分したもので、$\Pi=\frac{T^2}{24}\frac{\mathrm{d}^2\mathcal{M}^2}{\mathrm{d}\phi^2}=\frac{\lambda T^2}{24}$ である。$\mathcal{M}^2$ は ϕ の 2 次式なので、Π は場によらない。Π を挿入したリングの図を足し上げると $\frac{T}{2}\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\sum_{N\ge1}\frac{(-1)^{N+1}}{N}\big(\frac{\Pi}{k^2+\mathcal{M}^2}\big)^N=\frac{T}{2}\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\ln\frac{k^2+\mathcal{M}^2+\Pi}{k^2+\mathcal{M}^2}$ で、ゼロモードの項は $-\frac{T}{12\pi}(\mathcal{M}^2+\Pi)^{3/2}$ に置き換わる [13]。3 点の結合 $V'''=g+\lambda\phi$ による硬いモードのループは T^2 に比例しないので、熱質量には入らない。完全な 1 ループの数値では、式 (12) に $-\frac{T}{12\pi}[(\mathcal{M}^2+\Pi)^{3/2}-(\mathcal{M}^2)^{3/2}]$（実部）を加えた。

■ **変曲点のまわりの構造。** $\phi=\phi_i+\chi$、$\phi_i=-g/\lambda$ とすると、$\mathcal{M}^2=m^2+g\phi_i+\frac{\lambda}{2}\phi_i^2+(g+\lambda\phi_i)\chi+\frac{\lambda}{2}\chi^2=m^2-\frac{g^2}{2\lambda}+\frac{\lambda}{2}\chi^2$ で、$\lambda=\alpha g^2/(3m^2)$ から $\mathcal{M}_i^2=m^2(1-\frac{3}{2\alpha})$ である。木のポテンシャルは 4 次式なので $V(\phi_i+\chi)=V(\phi_i)+V'(\phi_i)\chi+\frac{1}{2}V''(\phi_i)\chi^2+\frac{1}{6}V'''(\phi_i)\chi^3+\frac{\lambda}{24}\chi^4$ で、$V'''(\phi_i)=0$ である。$V'(\phi_i)=m^2\phi_i+\frac{g}{2}\phi_i^2+\frac{\lambda}{6}\phi_i^3=-\frac{m^2g}{\lambda}+\frac{g^3}{3\lambda^2}=\frac{3m^4}{g}\left(\frac{1}{\alpha^2}-\frac{1}{\alpha}\right)$ に線形項 t を加えて、式 (14) の b を得る。$t\phi=t\chi+$ 定数である。1 ループの項はすべて $\mathcal{M}^2$ と場によらない Π の関数なので、χ の偶関数である。$\overline{\rm MS}$ の結合は μ とともに走るが、零温度のノートの 1 ループの結果では g/λ は走らないので、変曲点 ϕ_i は μ によらない。

$V(\chi)=b\chi+U(\chi^2)$ なら、どの χ でも $V(-s|\chi|)-V(s|\chi|)=-2sb|\chi|=-2|b||\chi|$（$s=\operatorname{sign} b$）である。よって、$\chi b>0$ の側のどの点にも、それより低い点が反対側にあり、大域的な最小は $\chi b\le 0$ の側にある。$T=0$ でも同じなので、その側が零温度の真の真空である。$\alpha<1$（$b>0$、t は小さい）では $\chi<0$、すなわち ϕ の小さい側で、真の真空は f_- である。

■ **最低次のスピノーダル温度。** 木と T^2 の項だけでは $V=b\chi+\frac{1}{2}a\chi^2+\frac{\lambda}{24}\chi^4$ で、$a=\mathcal{M}_i^2+\frac{\lambda T^2}{24}$ である。$V'=b+a\chi+\frac{\lambda}{6}\chi^3$ は、$a<0$ なら $\chi=\pm(-2a/\lambda)^{1/2}$ で極値 $b\mp\frac{2|a|}{3}(\frac{2|a|}{\lambda})^{1/2}$ をとる。三つの実根（二つの極小）を持つ条件は $|b|<\frac{2|a|}{3}(\frac{2|a|}{\lambda})^{1/2}$ である。単位 m^2/g、m^6/g^2 では $\lambda\to\alpha/3$、$b\to\hat{b}$、$a\to 1-\frac{3}{2\alpha}+\frac{\alpha\tau^2}{72}$ なので、等号は $|a|^{3/2}=\frac{3|\hat{b}|}{2}(\frac{\alpha}{6})^{1/2}$ で、式 (15) を得る。$\tau=0$、$t=0$ では、$\alpha=9/8$ で両辺が等しく（$|\hat{b}|=\frac{8}{27}$、$|a|=\frac{1}{3}$）、零温度の二つ目の極小が現れる条件 $\alpha<9/8$ に戻る。$\hat{b}=0$ では $a=0$、すなわち $\frac{\alpha\tau^2}{72}=\frac{3}{2\alpha}-1$ で、$\alpha=1$ では $\tau_{\rm sp}=6$ である。

■ **高温の最小。** $V'=b+U'(\chi)$、$U'(\chi)\simeq U''(0)\chi$ から、最小は $\chi\simeq -b/U''(0)$ にある。式 (13) では $U''(0)=\mathcal{M}_i^2+\frac{\lambda T^2}{24}-\frac{\lambda T}{8\pi}(\mathcal{M}_i^2+\Pi)^{1/2}+\frac{\lambda\mathcal{M}_i^2}{32\pi^2}(\ln\frac{T^2}{\mu^2}+2\ln 4\pi-2\gamma_E)$ で、高温では T^2 に比例するので、$\chi\propto T^{-2}\to 0$ である。

■ **数値の細部。** J_B は、$y\ge 0$ では定義のまま数値積分した。$y<0$ では、$x<\sqrt{-y}$ で $E=is$、$\mathrm{Re}\ln(1-e^{-is})=\ln(2\sin\frac{s}{2})$ なので、$s=(-y-x^2)^{1/2}$ と $u=(x^2+y)^{1/2}$ に変数を変えて、端の対数の特異性を除いて積分した（$-(2\pi)^2<y<0$）。速さのため、解析的な部分 $J_B-[-\frac{\pi}{6}\mathrm{Re}\,y^{3/2}-\frac{y^2}{32}\ln|y|]$ を $-30\le y\le 120$ の 3 次のスプラインで補間した。数値積分との差は 3×10^{-9} 以下である。極小は、χ の格子（2001〜4001 点）で探し、有界な Brent 法で詰めた。スピノーダル温度は、極小が二つある最高の τ を二分法で求めた。完全な 1 ループは、$y\ge -30$ となる τ でだけ使った。$b=0$ の近くの一次の跳びは、偶関数の部分の傾き $U'(\chi)$ の解析的な式を $\chi>0$ の細かい格子（10^{-8}〜1.5）で調べ、U' が増え、減り、また増える温度を探した。選ばれる側に二つの極小が並ぶ条件は、ある温度で $|b|$ が U' の極大より小さいことである。

付録 F　一般のポテンシャルの bounce と熱的な崩壊の導出

■ **O(d) の bounce。** d 次元のユークリッドの作用 $S=\int \mathrm{d}^dx\,[\frac{1}{2}(\partial\phi)^2+V(\phi)-V(\phi_f)]$ の O(d) 対称な停留点は、$\phi''+\frac{d-1}{r}\phi'=V'(\phi)$、$\phi'(0)=0$、$\phi(\infty)=\phi_f$ を満たす。作用は $S=\Omega_{d-1}\int_0^\infty r^{d-1}\mathrm{d}r\,[\frac{1}{2}\phi'^2+V-V(\phi_f)]$（$\Omega_2=4\pi$、$\Omega_3=2\pi^2$）である。有限温度の崩壊は $d=3$ で、S_3/T が指数に入る。

■ **Derrick の関係。** $\phi_\lambda(r)=\phi(r/\lambda)$ とすると、運動の部分 T は $\lambda^{d-2}T$ に、ポテンシャルの部分 U は λ^dU になる。$\lambda=1$ で作用が停留することから $(d-2)T+dU=0$ で、$S=T+U=\frac{2}{d}T$ である。数値ではこれを独立な確かめに使った。

■ **撃ち込み法。** $\phi(0)=\phi_0$ を、真の極小 ϕ_t と、真の側で $V=V(\phi_f)$ となる点 ϕ_z の間で選ぶ。逆さのポテンシャル $-V$ の中を摩擦 $(d-1)\phi'/r$ を受けて動く粒子と見ると、ϕ_0 が ϕ_z に近いと ϕ_f に届かずに引き返し（undershoot）、ϕ_t に近いと ϕ_f を越える（overshoot）。その境目が bounce である。$\phi_0=\phi_t+(\phi_z-\phi_t)e^{-u}$ として、u を二分法で求めた。薄い壁では $\phi_0-\phi_t$ が指数的に小さいので、ϕ_t の近くでは線形化した解 $\phi-\phi_t=\delta\,\Gamma(\frac{d}{2})(\frac{2}{\mu r})^{d/2-1}I_{d/2-1}(\mu r)$（$\mu^2=V''(\phi_t)$、$\delta=\phi_0-\phi_t$）を使う。これは $\phi''+\frac{d-1}{r}\phi'=\mu^2(\phi-\phi_t)$ の原点で正則な解で、$d=3$ では $\sinh(\mu r)/(\mu r)$ である。$|\phi-\phi_t|$ が $|\phi_z-\phi_t|$ の 10^{-3} になる半径から、DOP853（相対 10^{-12}）で数値積分した。作用は、引き返す点までの台形公式で求め、それより内側の芯は $V(\phi_t)-V(\phi_f)$ の体積として加えた。

■ **単位と崩壊の条件。** 単一場の模型では、$\phi = (m^2/g)\chi$、$r = \rho/m$、$V = (m^6/g^2)v$ とすると $S_3 = (m^3/g^2)\hat{S}_3$（$\hat{S}_3 = 4\pi \int \rho^2 \mathrm{d}\rho\, [\frac{1}{2}(\mathrm{d}\chi/\mathrm{d}\rho)^2 + v - v_f]$）で、$T = (m^2/g)\tau$ なので $S_3/T = \hat{S}_3/((g/m)\tau)$ である。木と T^2 の項だけなら、v は α と τ だけで決まるので、$\hat{S}_3$ も α と τ だけで決まり、S_3/T は g/m に反比例する。偽の真空がハッブル体積の中で 1 ハッブル時間の間に崩れる確率は、Γ/H^4 の程度である。S_3/T は T_{sp} で 0 に落ち、温度が下がると増えるので、Γ/H^4 は温度が下がるほど小さい。したがって、$\phi = 0$ が生き残る条件は、宇宙の最高温度が、$\Gamma(T_{\mathrm{dec}}) = H(T_{\mathrm{dec}})^4$ となる温度 T_{dec} より低いことである。T_{dec} は、$\ln(\Gamma/H^4)$ を τ の関数として Brent 法で解いて求めた（τ の幅は 0.3 から $0.97\tau_{\mathrm{sp}}$）。

参考文献

[1] $\phi^3 + \phi^4$ 理論：1 ループの構造、ユニタリー性、偽の真空の崩壊（$d = 4$）（本リポジトリ `models/phi34/ResearchNote/note.pdf`）。真空の構造（付録 G）、bounce の作用 $S_3(\alpha)$ と Dine らとの照合（手順 (9)、付録 L）。

[2] M. Dine, R. G. Leigh, P. Y. Huet, A. D. Linde, D. A. Linde, "Towards the theory of the electroweak phase transition," Phys. Rev. D **46**, 550 (1992), hep-ph/9203203。高温展開の一般形（式 (4)、(7)〜(11)）、臨界温度（式 (12)〜(16)）、S_3/T の近似式（式 (26)、(27)）。

[3] A. D. Linde, "Decay of the false vacuum at finite temperature," Nucl. Phys. B **216**, 421 (1983); Erratum Nucl. Phys. B **223**, 544 (1983)。有限温度の崩壊率 $\Gamma \sim T^4 e^{-S_3/T}$。

[4] K. Kajantie, M. Laine, K. Rummukainen, M. E. Shaposhnikov, "Is there a hot electroweak phase transition at $m_H \gtrsim m_W$?," Phys. Rev. Lett. **77**, 2887 (1996), hep-ph/9605288。格子計算による電弱相転移の終点。

[5] C. Caprini *et al.*, "Detecting gravitational waves from cosmological phase transitions with LISA: an update," JCAP **03** (2020) 024, arXiv:1910.13125。相転移の強さの定義（bag 模型の式 (8)〜(11)、トレースによる α_θ の式 (12)、エネルギーの差による α_e の式 (13)）。音波の式 (29)〜(32)、SNR と感度の式 (33)、(34)、泡の平均間隔の式 (6)。

[6] J. R. Espinosa, T. Konstandin, J. M. No, G. Servant, "Energy budget of cosmological first-order phase transitions," JCAP **06** (2010) 028, arXiv:1004.4187。流体の運動への効率 κ の近似式（付録 A の式 (95)〜(102)）。

[7] M. Hindmarsh, S. J. Huber, K. Rummukainen, D. J. Weir, "Shape of the acoustic gravitational wave power spectrum from a first order phase transition," Phys. Rev. D **96**, 103520 (2017); Erratum Phys. Rev. D **101**, 089902 (2020), arXiv:1704.05871。音波の全体の量（式 (23)）、スペクトルの形（式 (35)、(36)）、ピークの周波数（式 (43)）、正誤表の式 (2) と $\tilde{\Omega}_{\mathrm{gw}} = 1.2 \times 10^{-2}$。

[8] C. Caprini *et al.*, "Science with the space-based interferometer eLISA. II: Gravitational waves from cosmological phase transitions," JCAP **04** (2016) 001, arXiv:1512.06239。乱流の式（式 (16)〜(18)、(21)）、音波の旧い式（式 (13)〜(15)）、SNR = 10 の目安。

[9] C. Caprini, R. Durrer, G. Servant, "The stochastic gravitational wave background from turbulence and magnetic fields generated by a first-order phase transition," JCAP **12** (2009) 024, arXiv:0909.0622。乱流による重力波の解析的な計算。

[10] E. Thrane, J. D. Romano, "Sensitivity curves for searches for gravitational-wave backgrounds," Phys. Rev. D **88**, 124032 (2013), arXiv:1310.5300。べき乗のスペクトルに対する感度（式 (29)、(30)）。

[11] LISA Science Study Team, "LISA Science Requirements Document," ESA-L3-EST-SCI-RS-001, Issue 1.0 (2018)。歪みの感度（式 (3)）、観測期間と稼働率（3.6 節）。

[12] L. Dolan, R. Jackiw, "Symmetry behavior at finite temperature," Phys. Rev. D **9**, 3320 (1974)。有限温度の有効ポテンシャル。

[13] P. Arnold, O. Espinosa, "The effective potential and first-order phase transitions: beyond leading order," Phys. Rev. D **47**, 3546 (1993); Erratum Phys. Rev. D **50**, 6662 (1994), hep-ph/9212235。ゼロモードだけの daisy の和。